

Chapitre 08_Gestion Utilisateurs sous Oracle DB

ORACLE®
D A T A B A S E



Professeur Chiba Zouhair

Partie I : Creation and Management of User Accounts



ORACLE[®]
DATABASE

**I will code oracle sqlplus queries and
plsql scripts**



Creation and Management of User Accounts

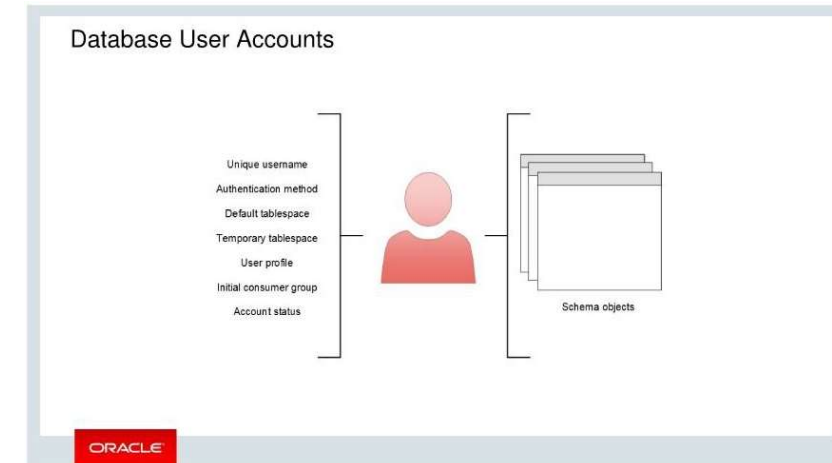
Objectifs :

Après avoir terminé la partie I de ce chapitre, vous devriez être capable de :

- ☐ Créer des utilisateurs de base de données Oracle
- ☐ Expliquer les différentes options d'authentification pour les utilisateurs
- ☐ Attribuer un quota aux utilisateurs

Creation and Management of User Accounts

- Pour accéder à la base de données, un utilisateur doit spécifier un **compte utilisateur** de base de données **valide** et **s'authentifier** avec **succès** comme requis par ce compte utilisateur.
- Chaque utilisateur de base de données possède un compte de base de données **unique**. Oracle le recommande pour éviter des **failles de sécurité potentielles** et fournir des données significatives pour certaines activités d'**audit**.
- Cependant, les utilisateurs peuvent parfois partager un compte de base de données commun. Dans ces rares cas, le système d'exploitation et les applications doivent assurer une sécurité adéquate pour la base de données.



- Chaque compte utilisateur possède les éléments suivants, comme illustré dans la diapositive :
 - 1) **Nom d'utilisateur unique** : les noms d'utilisateurs **ne peuvent pas dépasser 30 octets**, ne peuvent pas contenir de **caractères spéciaux** et doivent **commencer par une lettre**. Les noms d'utilisateur ne sont pas sensibles à la casse.
 - 2) **Méthode d'authentification** : La méthode d'authentification la plus courante est un **mot de passe**.
 - 3) **Un tablespace par défaut** : il s'agit d'un endroit où un utilisateur crée des objets s'il ne spécifie pas d'autre tablespace. Avoir un tablespace par défaut n'implique pas que l'utilisateur a le **privilège de créer des objets**, et qu'il ne dispose pas non plus d'un **quota d'espace** dans ce tablespace dans lequel seront créés des objets. Ces deux privilèges sont accordés séparément.

Creation and Management of User Accounts

3) Un tablespace par défaut (suite) :

- Si un utilisateur ne spécifie pas de tablespace lors de la création d'un objet, l'objet sera créé dans le **tablespace par défaut** attribué au propriétaire de l'objet. Cela vous permet de contrôler où les objets de l'utilisateur sont créés.
- Si un administrateur ne définit pas un **tablespace par défaut à l'utilisateur**, le **tablespace permanent par défaut** défini par le **système** est utilisé.
- Le **quota pour un tablespace** spécifique n'est pas accordé via un **privilège**. Cela se fait à l'aide de la commande **ALTER USER**, qui modifie les attributs d'un utilisateur. Toutefois, si un administrateur de base de données accorde le privilège système **UNLIMITED TABLESPACE** à un utilisateur, cet utilisateur peut alors utiliser **tout l'espace de n'importe quel tablespace**.

4) **Tablespace temporaire** : il s'agit d'un endroit où les **objets temporaires**, tels que les **tris** et les **tables temporaires**, sont créées pour le compte de l'utilisateur par le serveur. **Aucun quota** n'est appliqué aux tablespaces temporaires. Si un administrateur ne définit pas d'espace de table temporaire pour un utilisateur, le **tablespace temporaire par défaut**, défini par le **système** est utilisé lorsque l'utilisateur crée des objets.

5) **Profil Utilisateur** : il s'agit d'un ensemble de **restrictions de ressources** et de **mots de passe** attribués à l'utilisateur.

6) **Groupe de clients initial (Initial Consumer Group)** : il est utilisé par le gestionnaire de ressources (Resource Manager).

7) **Statut du compte** : les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux **comptes "ouverts"**. Le statut du compte peut être aussi « **verrouillé** » et/ou « **expiré** ».



Creation and Management of User Accounts

Remarques :

- Un utilisateur de base de données **n'est pas nécessairement** une personne. Il est courant de créer un **utilisateur propriétaire des objets** de base de données d'une **application particulière**, telle que **HR**.
- L'utilisateur de la base de données peut être un **appareil**, une **application** ou simplement un moyen de regrouper des objets de base de données à des **fins de sécurité**.
- Les informations d'identification personnelle d'une personne ne sont pas nécessaires pour un utilisateur de base de données.

Shémas :

- Un **schéma** est une **collection d'objets** de base de données **appartenant à un utilisateur** de base de données. Les objets schéma sont les **structures logiques** qui font directement référence aux données de la base de données.
- Les objets de schéma incluent des structures telles que des **tables**, des **vues**, des **séquences**, des **procédures stockées**, des synonymes, des **index**, des clusters et des **liens** de base de données.
- En général, les **objets de schéma** incluent tout ce que votre application crée dans la base de données.

Creation and Management of User Accounts

Oracle-Supplied Administrator Accounts

Account	Description
SYS	Super user. Owns the data dictionary and the Automatic Workload Repository (AWR). Used for starting up and shutting down the database instance
SYSTEM	Owns additional administrative tables and views
SYSBACKUP	Facilitates Oracle Recovery Manager (RMAN) backup and recovery operations
SYSDG	Facilitates Oracle Data Guard operations
SYSKM	Facilitates Transparent Data Encryption wallet operations
SYSRAC	For Oracle Real Application Clusters (RAC) database administration tasks
SYSMAN	For Oracle Enterprise Manager database administration tasks
DBSNMP	Used by the Management Agent component of Oracle Enterprise Manager to monitor and manage the database

ORACLE

- Les comptes **SYS** et **SYSTEM** sont des **comptes obligatoires** et ne **peuvent pas être supprimés**. Vous fournissez leurs mots de passe lorsque vous créez l'instance de base de données et la base de données dans DBCA.
- Lors de l'installation et de la création de la base de données, vous pouvez **déverrouiller et réinitialiser** de nombreux comptes d'utilisateur de base de données fournis par Oracle.



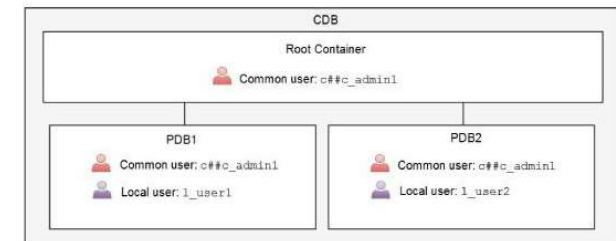
Creation and Management of User Accounts

Vous pouvez créer deux types d'utilisateurs de base de données dans un **environnement mutualisé** :

Utilisateur commun ou global (Commun User) :

- L'utilisateur est **répliqué** dans tous les **conteneurs** existants et futurs.
- Oracle Fournit plusieurs comptes d'utilisateurs globaux que les administrateurs de bases de données peuvent utiliser.
- Par défaut, un utilisateur **commun/global** que vous créez doit recevoir un nom commençant par **C##** (par exemple, **c##c_admin1**).
- Les noms d'utilisateur ne sont pas sensibles à la casse.
- Le paramètre **COMMON_USER_PREFIX** spécifie un préfixe pour les utilisateurs, rôles et profils globaux dans une base de données conteneur.
- Pour **créer** un utilisateur commun/global, connectez-vous au **conteneur racine** ou à la racine de l'application, exécutez la commande **CREATE USER** et incluez la clause **CONTAINER=ALL**.

Creating Oracle Database Users in a Multitenant Environment



Par exemple :

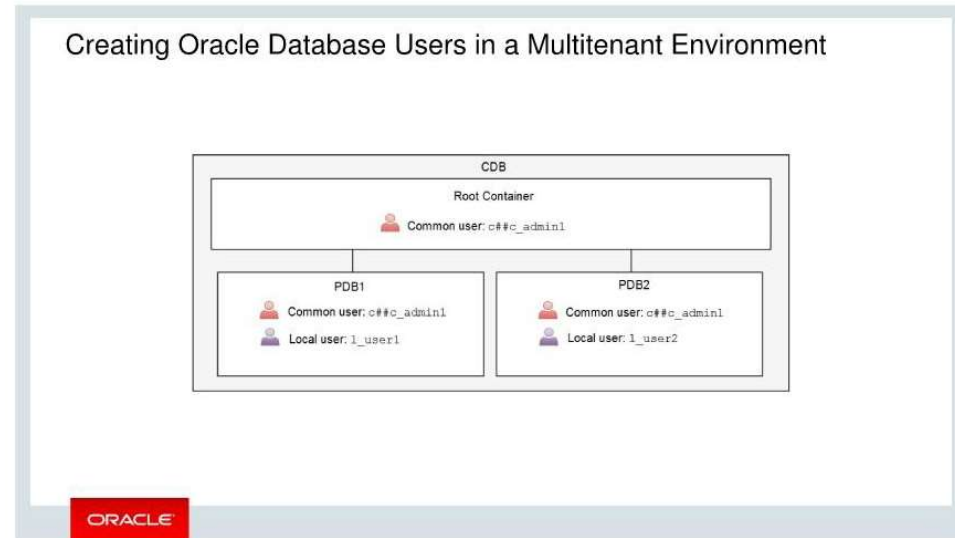
```
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> CREATE USER c##c_admin1 IDENTIFIED BY x
CONTAINER=ALL ;
```



Creation and Management of User Accounts

Utilisateur local :

- L'utilisateur local est créé dans un seul PDB uniquement.
- Les utilisateurs locaux ne peuvent pas être créés dans un conteneur racine ou dans un conteneur racine d'application.
- Un utilisateur local ne peut pas créer un utilisateur commun/global.
- Pour créer un utilisateur local, connectez-vous au PDB dans lequel vous souhaitez créer l'utilisateur local et tapez la commande **CREATE USER**.



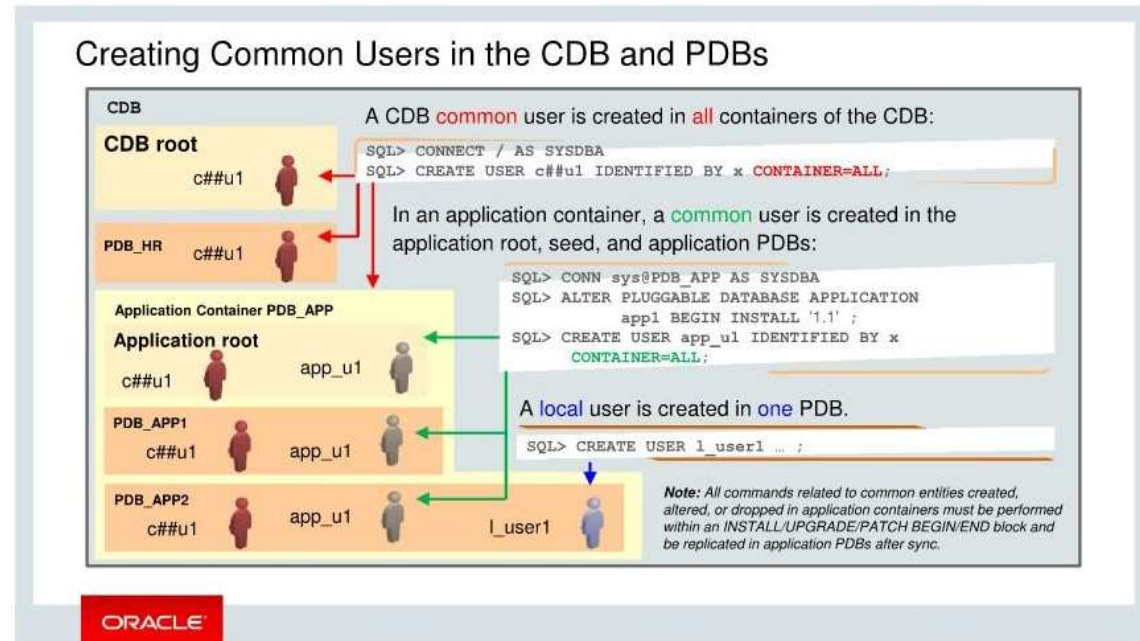
Par exemple :

```
SQL> CONNECT SYS@PDB1 AS SYSDBA  
SQL> CREATE USER l_user1 IDENTIFIED BY x ;
```

- Dans l'illustration de la diapositive, l'utilisateur commun ou global **c##c admin1** existe dans le conteneur racine et dans tous les PDB, tandis que l'utilisateur local **l_user1** n'existe que dans PDB1 et l'utilisateur local **l_user2** n'existe que dans PDB2.
- Vous pouvez utiliser des outils tels que **SQL*Plus** et **SQL Developer** pour créer des comptes d'utilisateurs dans la base de données Oracle.

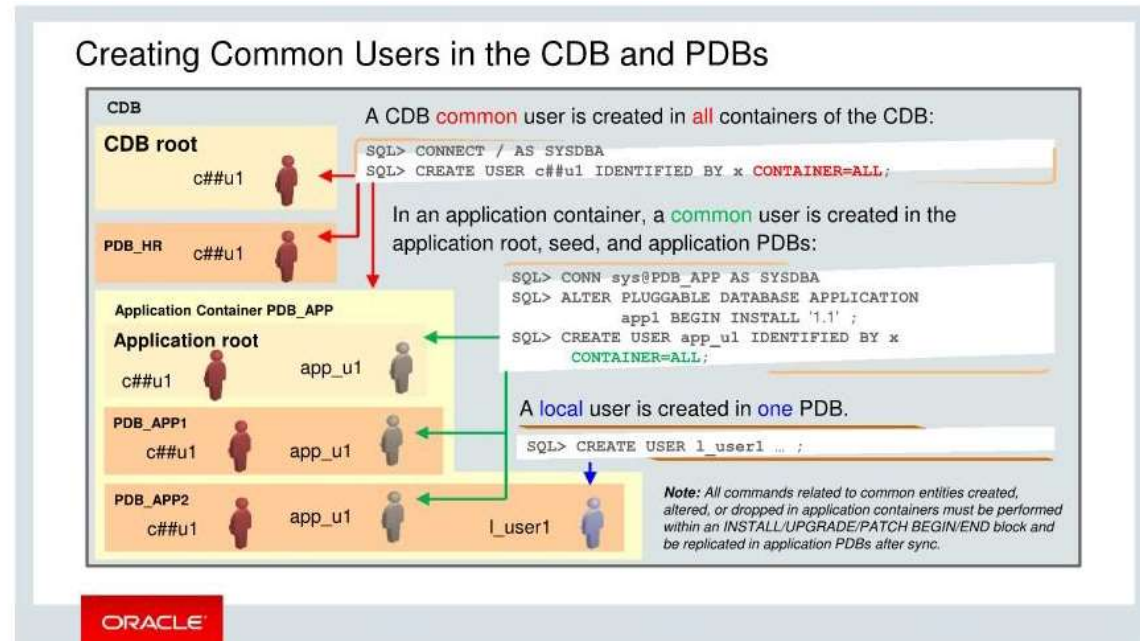
Creation and Management of User Accounts

- Un **utilisateur commun/global** est un utilisateur qui possède le **même nom d'utilisateur** et les **mêmes informations d'authentification** dans plusieurs PDB de la CDB ou d'un conteneur d'application, contrairement à un **utilisateur local** qui **n'existe** que dans une **seule PDB**.
- Un **utilisateur commun/global** ne peut pas avoir le **même nom** qu'un utilisateur local dans l'une des PDB.
- Un **utilisateur commun/global** peut être créé dans la racine CDB ou dans une racine d'application : un utilisateur commun/global est un utilisateur de base de données qui a la **même identité** à la racine CDB et dans chaque PDB existant et futur dans la CDB ou dans une racine d'application et dans chaque PDB d'application existante et future dans le conteneur d'application.
- Un **utilisateur commun/global d'application** ne nécessite pas de **préfixe** comme un utilisateur commun CDB.



Creation and Management of User Accounts

- Pour créer un **utilisateur commun d'application**, vous devez être connecté à la racine de l'application. L'utilisateur commun de l'application est répliqué dans tous les PDB d'application lorsque les PDB d'application sont synchronisés avec la racine de l'application.
- Un **utilisateur local** peut être créé dans un **PDB spécifique** et ne peut pas être créé à la racine du CDB ou dans la racine d'une application. Un **utilisateur local ne peut pas créer** un utilisateur commun/global.



Remarque : Si un PDB d'application est fermé, les utilisateurs communs/globaux de CDB, les utilisateurs communs d'application et les utilisateurs locaux du PDB d'application ne sont pas visibles car les métadonnées sont récupérées du tablespace SYSTEM de PDB d'application.



Creation and Management of User Accounts

- Les concepteurs d'applications peuvent souhaiter créer des **comptes APPLICATION** contenant le dictionnaire de données d'application, mais **ne sont pas autorisés à se connecter** à l'instance. Cela peut être utilisé pour imposer l'accès aux données via le application, séparation des tâches au niveau de l'application et autres mécanismes de sécurité.
- De plus, des **comptes utilitaires** peuvent être créés mais restent inaccessibles en **refusant la possibilité de se connecter**, sauf dans des situations contrôlées.

Creating Schema Only Accounts

- It ensures that a user cannot log in to the instance.
- It enforces data access through the application.
- It secures schema objects by preventing the connected schema from dropping objects.
- A schema only account cannot connect through a database link.
- Oracle-supplied schemas created with the `NO AUTHENTICATION` clause are schema only accounts.
- Administrator privileges can be granted to and revoked from schema only accounts.

```
SQL> CREATE USER schema_noauth NO AUTHENTICATION;
```

ORACLE

- Vous pouvez créer un compte utilisateur avec la clause **NO AUTHENTICATION** pour garantir que le compte **n'est pas autorisé** à se connecter à l'instance. La **suppression du mot de passe** et de la **possibilité de se connecter** ne laisse essentiellement qu'un **schéma**.
- Le **compte schéma** peut être modifié pour **permettre la connexion**, mais le mot de passe peut ensuite être supprimé. L'instruction **ALTER USER** peut être utilisée pour **désactiver** ou **réactiver** la fonctionnalité de connexion.



Creation and Management of User Accounts

- La colonne **AUTHENTICATION_TYPE** dans la vue **DBA_USERS** contient **NONE** lorsque **NO AUTHENTICATION** est défini et **PASSWORD** lorsqu'un mot de passe est défini pour le compte utilisateur.
- La plupart des schémas fournis par Oracle sont des comptes de **schéma uniquement**, y compris les schémas fournis par Database Vault tels que DVSYS et DVF, et le schéma LBACSYS fourni par **Oracle Label Security**.
- L'avantage de cette fonctionnalité est que les administrateurs n'ont plus besoin de **alterner périodiquement les mots de passe** pour ces schémas fournis par Oracle Database.
- Cette fonctionnalité réduit également le **risque de sécurité** lié aux **attaquants** utilisant des **mots de passe par défaut** pour pirater ces comptes.
- Les comptes dotés de privilèges d'administrateur tels que **SYSOPER** ou **SYSBACKUP** peuvent également être des comptes de schéma uniquement. Les **comptes de schéma uniquement** peuvent bénéficier de privilèges d'administration.

Creating Schema Only Accounts

- It ensures that a user cannot log in to the instance.
- It enforces data access through the application.
- It secures schema objects by preventing the connected schema from dropping objects.
- A schema only account cannot connect through a database link.
- Oracle-supplied schemas created with the **NO AUTHENTICATION** clause are schema only accounts.
- Administrator privileges can be granted to and revoked from schema only accounts.

```
SQL> CREATE USER schema_noauth NO AUTHENTICATION;
```

ORACLE

Creation and Management of User Accounts

- Chaque utilisateur, y compris les administrateurs, doit être **authentifié** lors de la connexion à une instance de base de données.
- L'authentification vérifie que l'utilisateur est un utilisateur de base de données **valide** et établit une **relation de confiance** pour d'autres interactions.
- L'authentification permet également la **responsabilisation** en permettant de **lier l'accès** et les **actions** à des **identités** spécifiques.

Authenticating Users

- Every user, including administrators, must be authenticated when connecting to a database instance.
- Authentication verifies that the user is a valid database user and establishes a trust relationship for further interactions.
- Authentication also enables accountability by making it possible to link access and actions to specific identities.
- The following authentication methods are possible:
 - Password (usually for database users)
 - Operating system (OS) authentication
 - Password file (for system administrative privileged users only)
 - Strong authentication with Kerberos, SSL, or directory authentication
- A system administrative privileged user must use OS authentication, password file authentication, or strong authentication. These methods can authenticate when the database is available or unavailable (not started).

ORACLE

- Les méthodes d'authentification suivantes sont possibles :
 - **Mot de passe** (généralement pour les utilisateurs standard de la base de données);
 - **Authentification du système d'exploitation** (OS);
 - **Fichier de mots de passe** (pour les utilisateurs privilégiés d'administration système uniquement);
 - **Authentification forte** avec Kerberos, SSL ou authentification d'annuaire.

Creation and Management of User Accounts

Authenticating Users

- Every user, including administrators, must be authenticated when connecting to a database instance.
- Authentication verifies that the user is a valid database user and establishes a trust relationship for further interactions.
- Authentication also enables accountability by making it possible to link access and actions to specific identities.
- The following authentication methods are possible:
 - Password (usually for database users)
 - Operating system (OS) authentication
 - Password file (for system administrative privileged users only)
 - Strong authentication with Kerberos, SSL, or directory authentication
- A system administrative privileged user must use OS authentication, password file authentication, or strong authentication. These methods can authenticate when the database is available or unavailable (not started).

ORACLE

- ❖ Un utilisateur privilégié d'administration système (*administrateurs*) doit utiliser **l'authentification** du **système d'exploitation**, l'authentification par **fichier de mot de passe** ou **l'authentification forte**. Ces méthodes peuvent s'authentifier lorsque la base de données est **disponible ou indisponible** (non démarrée).
- ❖ Votre choix de **méthode d'authentification** dépend de votre intention d'administrer votre base de données **localement** sur le même système où réside la base de données, ou de votre intention d'administrer plusieurs bases de données différentes à partir **d'un seul client distant**.

Creation and Management of User Accounts

- Créez **chaque utilisateur** avec un **mot de passe associé** qui doit être fourni lorsque l'utilisateur tente d'établir une connexion.
- Lors de la configuration d'un mot de passe, vous pouvez **expirer le mot de passe immédiatement**, ce qui **oblige l'utilisateur à modifier le mot de passe** après la première connexion.
- Tous les **mots de passe** créés dans Oracle Database sont **sensibles à la casse** par défaut. Les mots de passe peuvent contenir des caractères multi-octets et sont limités à **30 octets**.

Using Password Authentication

- Create each user with an associated password that must be supplied when the user attempts to establish a connection.
- When setting up a password, you can expire the password immediately, which forces the user to change the password after first logging in.
- All passwords created in Oracle Database are case-sensitive by default.
- Passwords may contain multibyte characters and are limited to 30 bytes.
- Passwords are always automatically and transparently encrypted by using the Advanced Encryption Standard (AES) algorithm during network (client/server and server/server) connections before sending them across the network.
- A password management policy, controlled through user profiles, can be used to set a password expiration period, grace period for changing a password, and other attributes.

ORACLE

- Les mots de passe sont toujours **cryptés automatiquement** et de manière transparente à l'aide de l'algorithme **Advanced Encryption Standard (AES)** lors des **connexions réseau** (client/serveur et serveur/serveur) avant de les envoyer sur le réseau.

Creation and Management of User Accounts

Using Password Authentication

- Create each user with an associated password that must be supplied when the user attempts to establish a connection.
- When setting up a password, you can expire the password immediately, which forces the user to change the password after first logging in.
- All passwords created in Oracle Database are case-sensitive by default.
- Passwords may contain multibyte characters and are limited to 30 bytes.
- Passwords are always automatically and transparently encrypted by using the Advanced Encryption Standard (AES) algorithm during network (client/server and server/server) connections before sending them across the network.
- A password management policy, controlled through user profiles, can be used to set a password expiration period, grace period for changing a password, and other attributes.

ORACLE

- Une **politique de gestion des mots de passe**, contrôlée via les **profils utilisateur**, peut être utilisée pour définir une **période d'expiration** du mot de passe, un **délai de grâce** pour modifier un mot de passe et d'autres attributs.
- **L'authentification par mot de passe** est également appelée « **Authentification par le serveur de base de données Oracle** ». Si vous décidez de définir l'expiration du mot de passe, assurez-vous que les utilisateurs ont la **possibilité de modifier** le mot de passe. Certaines applications ne disposent pas de cette fonctionnalité.

Creation and Management of User Accounts

Using Password File Authentication

- You can use password file authentication for an Oracle database instance and for an Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) instance.
- A password file stores database usernames and case-sensitive passwords for administrator users (common and local administrators).
- To prepare for password file authentication, you must:
 - Create the password file. DBCA creates a password file during execution.
 - Set the `REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE` initialization parameter
 - Grant system administrative privileges (for example, `GRANT SYSDBA TO mydba`)

ORACLE

- Vous pouvez utiliser l'**authentification par fichier de mot de passe** pour une instance de base de données Oracle et pour une instance Oracle Automatic Storage Management (**Oracle ASM**).
- Un **fichier de mots de passe** stocke les noms des utilisateurs (logins) de base de données et les mots de passe (passwords) sensibles à la casse, pour les **administrateurs DB** (administrateurs communs/globaux et locaux).
- Pour préparer l'authentification du fichier de mots de passe, vous devez :
 - Créez le fichier de mots de passe. **DBCA** crée un fichier de mots de passe lors de l'exécution.
 - Définir le **paramètre d'initialisation REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE**
 - Accorder des privilèges d'administrateur système (par exemple, **GRANT SYSDBA TO mydba**)



Creation and Management of User Accounts

For more information, see the following sources in *Oracle Database Administrator's Guide*:

- Preparing to Use Password File Authentication
- Connecting Using Password File Authentication

On UNIX and Linux, the password file is called `orapwORACLE_SID` and is stored in `$ORACLE_HOME/dbs`. On Windows, the file is called `PWDORACLE_SID.ora` and is stored in `$ORACLE_HOME\database`.

If your concern is that the password file might be vulnerable or that the maintenance of many password files is a burden, strong authentication can be implemented.

You can query `V$PWFFILE_USERS` to view information in the password file.

- Sous **UNIX et Linux**, le fichier de mots de passe s'appelle **orapwORACLE_SID** est stocké dans **\$ORACLE_HOME/dbs**. Sous **Windows**, le fichier s'appelle **PWDORACLE_SID.ora** est stocké dans **\$ORACLE_HOME\database**.
- Si vous craignez que le fichier de mots de passe soit vulnérable ou que la maintenance de nombreux fichiers de mots de passe constitue un fardeau, une **authentification forte** peut être mise en œuvre.
- Vous pouvez interroger **V\$PWFFILE_USERS** pour afficher les informations dans le **fichier de mots de passe**.

Creation and Management of User Accounts

- **Oracle Universal Installer** crée des **groupes de systèmes d'exploitation**, leur attribue des noms spécifiques et **mappe** chaque groupe à un **privilège système spécifique**.
- Le tableau de la diapositive suivante présente ce mappage pour un environnement UNIX ou Linux.
- L'appartenance à l'un de ces **groupes de systèmes d'exploitation** permet à un administrateur de base de données de **s'authentifier** auprès de l'instance de base de données **via le système d'exploitation** plutôt qu'avec un nom d'utilisateur et un mot de passe de base de données.
- C'est ce qu'on appelle **l'authentification par le système d'exploitation (Operating System Authentication)**.
- Les **privilèges système spéciaux** ne sont exercés que si vous les incluez dans votre clause **CONNECT** (exemples **a)** et **b)**).



Using OS Authentication

- Oracle Universal Installer creates operating system groups, assigns them specific names, and maps each group to a specific system privilege.
 - Example: Members of the dba group are granted SYSDBA
 - As a group member, you can be authenticated, enabled as an administrative user, and connected to a local database:
- ```
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> CONNECT / AS SYSOPER
SQL> CONNECT / AS SYSBACKUP
SQL> CONNECT / AS SYSDG
SQL> CONNECT / AS SYSKM
SQL> CONNECT / AS SYSRAC
```
- If you are not a member of one of these OS groups, you will not be able to connect as an administrative user via OS authentication.

ORACLE

**b)** Toutefois, si l'utilisateur HR se connecte à PDB1 sans inclure la clause AS SYSDBA, l'utilisateur actuel est HR et ne dispose pas du privilège SYSDBA.

```
SQL> CONNECT hr@PDB1
```

Entrer password :

Connected.

```
SQL> SHOW USER
```

USER is "HR"

**a)** Par exemple, supposons que l'utilisateur RH bénéficie du privilège SYSDBA et se connecte avec ce privilège. Notez que l'utilisateur actuel devient SYS :

```
SQL> CONNECT hr@PDB1 AS SYSDBA
```

Entrer password :

Connected

```
SQL> SHOW USER
```

USER is "SYS"

# Creation and Management of User Accounts

## OS Authentication for Privileged Users

| OS Group                                                 | UNIX or Linux User Group | Special System Privilege Granted to Members                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oracle Software Group (top level group)                  | oinstall                 | Allowed to create and delete database files on the OS. All database administrators belong to this group. |
| Database Administrator Group (OSDBA)                     | dba                      | SYSDBA (Connects you as the SYS user)                                                                    |
| Database Operator Group (OSOPER) – optional              | oper                     | SYSOPER (Connects you as the PUBLIC user)                                                                |
| Database Backup and Recovery Group (OSBACKUPDBA)         | backupdba                | SYSBACKUP                                                                                                |
| Data Guard Administrative Group (OSDGDBA)                | dgdba                    | SYSDG                                                                                                    |
| Encryption Key Management Administrative Group (OSKMDBA) | kmdba                    | SYSKM                                                                                                    |
| Real Application Cluster Administrative Group (OSRACDBA) | rac                      | SYSRAC                                                                                                   |

ORACLE

- Si vous n'êtes pas membre de l'un des groupes de système d'exploitation répertoriés dans la diapositive, vous ne pourrez pas vous connecter en tant **qu'administrateur DBA** via **l'authentification du système d'exploitation**. Autrement dit, **CONNECT / AS SYSDBA** échouera.
- Cependant, vous pouvez toujours vous connecter à l'aide d'autres méthodes d'authentification (par exemple, authentification par mot de passe, ou basée sur AD).

# Creation and Management of User Accounts

- Un **quota** est une allocation d'espace dans un tablespace donné. **Par défaut**, un utilisateur n'a **aucun quota** sur aucun des tablespaces.
  
- Vous ne **devez pas fournir** de **quota** aux utilisateurs sur les tablespaces **SYSTEM** ou **SYSAUX**. Généralement, seuls les utilisateurs **SYS** et **SYSTEM** peuvent créer des objets dans les tablespaces SYSTEM ou SYSAUX.
  
- Vous n'avez **pas besoin de quota** sur un **tablespace temporaire** (TEMP TABLESPACE) attribué ni sur aucun **tablespace d'annulation** (UNDO TABLESPACE). Vous n'avez **pas besoin d'avoir un quota** pour insérer, mettre à jour et supprimer des données dans une base de données Oracle.
  
- Les **seuls utilisateurs ayant besoin d'un quota** sont les **comptes propriétaires des objets** de base de données. Il est courant lors de l'installation du code d'application que le programme d'installation crée des comptes de base de données pour posséder les objets. **Seuls ces comptes ont besoin de quotas**. D'autres utilisateurs de base de données peuvent **être autorisés à utiliser** ces objets **sans quota**.

## Assigning Quotas

- A quota is a space allowance in a given tablespace.
- By default, a user has no quota on any of the tablespaces.
- Database accounts that need quota are those that own database objects (for example, accounts for applications).
- Only those activities that use space in a tablespace count against quota.
  - Oracle server checks quota when you create or extend a segment.
  - Activities that don't use space don't impact quota (example: CREATE VIEW).
  - You can be granted permission to use objects without needing any quota.
- Quota is not needed for assigned temporary tablespaces or undo tablespaces.
- A user's quota is replenished when objects are dropped with the PURGE clause or when objects in the recycle bin are purged.

# Creation and Management of User Accounts

- Le serveur Oracle **vérifie le quota** lorsqu'un utilisateur **crée** ou **étend un segment** (un segment héberge une table, vue, index....etc).
- Pour les activités affectées à un **schéma utilisateur**, seules les activités qui utilisent de l'espace dans un tablespace sont prises en compte dans **le quota**.
- Les activités qui n'utilisent pas d'espace dans le tablespace attribué **n'affectent pas le quota** (telles que la **création de vues** ou l'utilisation de **tablespaces temporaires**).

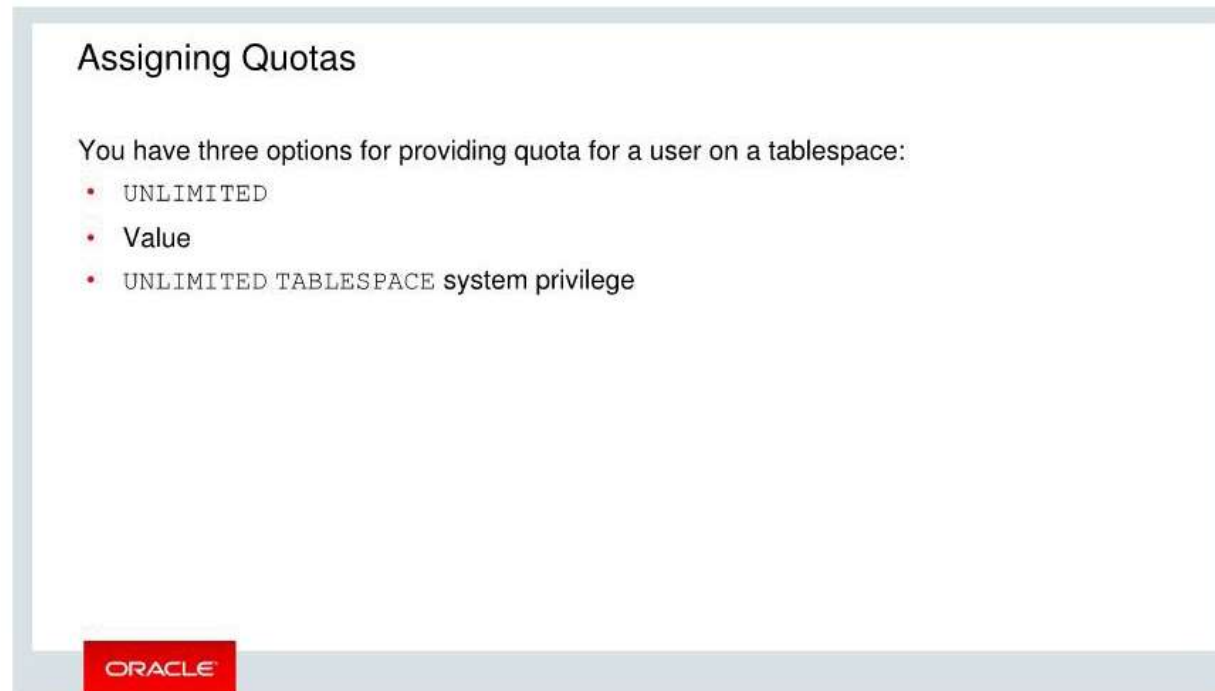
## Assigning Quotas

- A quota is a space allowance in a given tablespace.
- By default, a user has no quota on any of the tablespaces.
- Database accounts that need quota are those that own database objects (for example, accounts for applications).
- Only those activities that use space in a tablespace count against quota.
  - Oracle server checks quota when you create or extend a segment.
  - Activities that don't use space don't impact quota (example: `CREATE VIEW`).
  - You can be granted permission to use objects without needing any quota.
- Quota is not needed for assigned temporary tablespaces or undo tablespaces.
- A user's quota is replenished when objects are dropped with the `PURGE` clause or when objects in the recycle bin are purged.

ORACLE

- Le **quota est reconstitué** lorsque les objets appartenant à l'utilisateur sont supprimés avec la clause **PURGE** ou lorsque les objets appartenant à l'utilisateur dans la corbeille **sont purgés**.

# Creation and Management of User Accounts



- Vous disposez de **trois options** pour fournir **un quota** à un utilisateur sur un **tablespace** :
  - **ILLIMITÉ** : permet à l'utilisateur d'utiliser autant d'espace disponible dans le tablespace.
  - **Valeur** : nombre de kilo-octets ou de mégaoctets que l'utilisateur peut utiliser. Cela **ne garantit pas** que l'espace soit réservé à l'utilisateur. Cette valeur peut être supérieure ou inférieure à l'espace actuellement disponible dans le tablespace.
  - **UNLIMITED TABLESPACE (Privilège système)** : remplace tous les quotas d'espaces de table individuels et accorde à l'utilisateur un quota illimité sur tous les tablespaces, y compris **SYSTEM** et **SYSAUX**. Ce privilège doit être accordé avec prudence.

# Creation and Management of User Accounts

---

## Résumé :

Dans cette leçon, vous devriez avoir appris à :

- ☐ Créer des utilisateurs de base de données
- ☐ Expliquer les différentes options d'authentification pour les utilisateurs
- ☐ Attribuer un quota aux utilisateurs

# Partie II : Configuring Privilege and Role Authorization



**ORACLE<sup>®</sup>**  
**DATABASE**

**I will code oracle sqlplus queries and  
plsql scripts**

# Configuring Privilege and Role Authorization

## Objectifs :

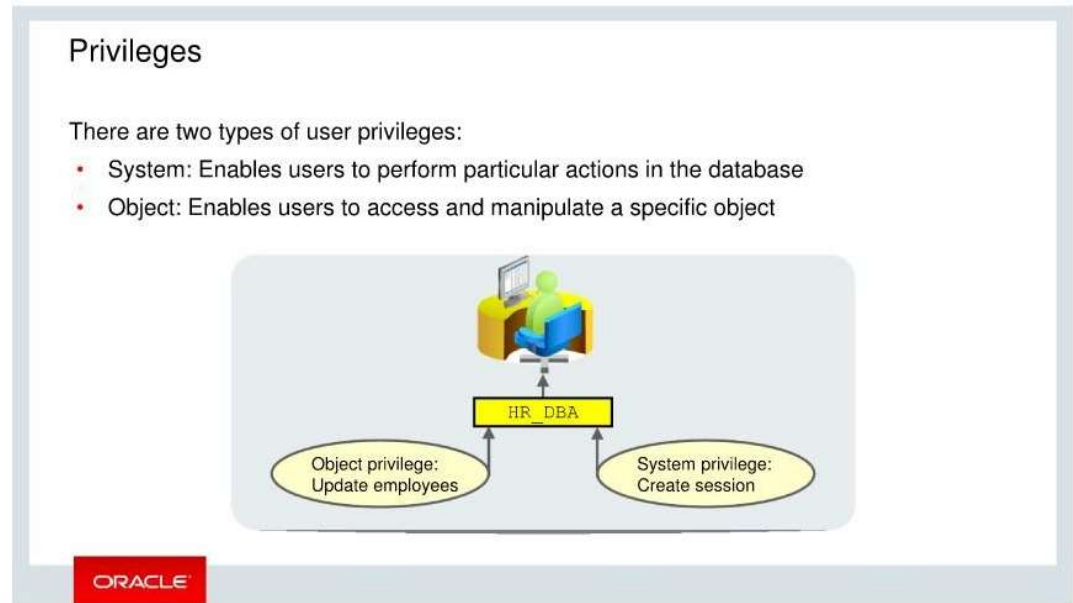
Après avoir terminé la partie II de ce chapitre, vous devriez être capable de :

- ☐ Accorder des privilèges système et objet aux utilisateurs de la base de données, globalement et localement
- ☐ Créer des rôles
- ☐ Accorder des rôles aux utilisateurs et d'autres rôles, globalement et localement
- ☐ Révoquer les privilèges et les rôles des utilisateurs et d'autres rôles

# Configuring Privilege and Role Authorization

- Un **privilège** est un **droit d'exécuter** un type particulier d'**instruction SQL** ou d'**accéder à l'objet** d'un autre utilisateur.
- Les privilèges sont divisés en deux catégories :

❖ **Privilèges système** : chaque privilège système permet à un utilisateur d'**effectuer** une **opération** de base de données particulière ou une **classe d'opérations** de base de données. Par exemple, le **privilège de créer des tablespaces** est un **privilège système**. Les privilèges système peuvent être accordés par l'administrateur ou par une personne ayant reçu l'autorisation **explicite d'administrer** ces privilèges. Il existe plus de **170 privilèges système distincts**. De nombreux privilèges système contiennent la clause **ANY**.



❖ **Privilèges d'objet** : les privilèges d'objet permettent à un utilisateur d'**effectuer une action particulière** sur un **objet spécifique**, tel qu'une table, une vue, une séquence, une procédure, une fonction ou un package. Sans autorisation spécifique, les utilisateurs ne peuvent accéder qu'à leurs propres objets. Les privilèges d'objet peuvent être accordés par le **propriétaire d'un objet**, par l'**administrateur** ou par quelqu'un qui a reçu **explicitement l'autorisation** d'accorder des privilèges sur l'objet.

# Configuring Privilege and Role Authorization

## System Privileges

- Each system privilege allows a user to perform a particular database operation or class of database operations.
- Administrators have special system privileges.
- A system privilege with the `ANY` clause means the privilege applies to all schemas except `SYS`, not just your own.
- If you grant a system privilege with the `ADMIN OPTION` enabled, you enable the grantee to administer the system privilege and grant it to other users.

ORACLE

## Privèges système :

- Chaque **privègle système** permet à un utilisateur d'effectuer une opération de base de données particulière ou une classe d'opérations de base de données.
- Les **administrateurs** disposent de **privègles système spéciaux**.
- Un privilège système avec la clause **ANY** signifie que le **privègle** s'applique à **tous les schémas** à l'exception de **SYS**, et pas seulement au vôtre.
- Si vous accordez un **privègle système** avec **ADMIN OPTION** activée, vous permettez au bénéficiaire **d'administrer le privilège système** et de **l'accorder** à d'autres utilisateurs.

# Configuring Privilege and Role Authorization

Each system privilege allows a user to perform a particular database operation or class of database operations. System privileges can be granted by the administrator or by someone who has been given explicit permission to administer the privilege. You can administer system privileges when you create a user or at a later time. Carefully consider security requirements before granting system permissions.

There are more than 250 distinct system privileges. A few are listed here:

- `CREATE SESSION`: Enables a user to connect to a database instance
- `DROP ANY OBJECT`
- `CREATE TABLESPACE`
- `DROP TABLESPACE`
- `ALTER TABLESPACE`
- `CREATE LIBRARY`
- `CREATE ANY DIRECTORY`
- `GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE`
- `ALTER DATABASE`
- `ALTER SYSTEM`

- Chaque **privilège système** permet à un utilisateur d'effectuer une opération de base de données particulière ou une classe d'opérations de base de données. Les privilèges système peuvent être accordés par l'administrateur ou par une personne ayant reçu l'autorisation explicite d'administrer ces privilèges.
- Vous pouvez administrer les privilèges système lorsque vous créez un utilisateur ou ultérieurement. Tenez compte attentivement des exigences de sécurité avant d'accorder des autorisations système.
- Il existe plus de **250 privilèges système** distincts. Quelques-uns sont répertoriés ci-dessus. Par exemple, **CREATE SESSION** : permet à un utilisateur de se connecter à une instance de base de données.

# Configuring Privilege and Role Authorization

## ANY Clause

Many system privileges contain an `ANY` clause, which means the privilege applies to all schemas, not just your own. For example, the `SELECT ANY TABLE` system privilege allows you to retrieve data from all tables and views, including those from schemas owned by other users. The `SYS` user and users with the `DBA` role are granted all the `ANY` privileges; therefore, they can do anything to any data object. You can control the scope of all system privileges, including those with the `ANY` clause, by using Oracle Database Vault.

## ADMIN OPTION

If you grant a system privilege with `ADMIN OPTION` enabled, you enable the grantee to administer the system privilege and grant it to other users. The SQL syntax for granting system privileges is:

```
SQL> GRANT <system_privilege> TO <grantee clause> [WITH ADMIN OPTION]
```

## ANY clause

- De nombreux privilèges système contiennent une clause **ANY**, ce qui signifie que **le privilège** s'applique à **tous les schémas**, pas seulement au vôtre.
- Par exemple, le privilège système **SELECT ANY TABLE** vous permet de récupérer les données de toutes les tables et vues, y compris celles des schémas appartenant à d'autres utilisateurs.
- L'utilisateur **SYS** et les utilisateurs dotés du rôle **DBA** bénéficient de tous les privilèges **ANY** ; par conséquent, ils peuvent tout faire sur n'importe quel objet de données.
- Vous pouvez contrôler l'étendue de tous les privilèges système, y compris ceux dotés de la clause `ANY`, à l'aide d'Oracle Database Vault.

# Configuring Privilege and Role Authorization

## ANY Clause

Many system privileges contain an `ANY` clause, which means the privilege applies to all schemas, not just your own. For example, the `SELECT ANY TABLE` system privilege allows you to retrieve data from all tables and views, including those from schemas owned by other users. The `SYS` user and users with the `DBA` role are granted all the `ANY` privileges; therefore, they can do anything to any data object. You can control the scope of all system privileges, including those with the `ANY` clause, by using Oracle Database Vault.

## ADMIN OPTION

If you grant a system privilege with `ADMIN OPTION` enabled, you enable the grantee to administer the system privilege and grant it to other users. The SQL syntax for granting system privileges is:

```
SQL> GRANT <system_privilege> TO <grantee clause> [WITH ADMIN OPTION]
```

## ADMIN OPTION

- Si vous accordez un privilège système avec **ADMIN OPTION** activé, vous permettez au bénéficiaire d'**administrer** le **privilège système** et **de l'accorder** à d'autres utilisateurs.
- La syntaxe SQL pour accorder les privilèges système est la suivante :

```
SQL> GRANT <system_privilege> TO <grantee clause> [WITH ADMIN OPTION]
```

# Configuring Privilege and Role Authorization

- Il existe **sept privilèges système spéciaux** qui sont généralement accordés uniquement aux **administrateurs**. Toute personne bénéficiant de l'un de ces privilèges est appelée **utilisateur privilégié d'administration du système** (**utilisateur privilégié**, en abrégé).
- Seuls les utilisateurs bénéficiant des privilèges **SYSDBA**, **SYSOPER**, **SYSASM** et **SYSRAC** sont autorisés à **démarrer** et à **arrêter la base de données Oracle**.
- Les privilèges **SYSBACKUP**, **SYSDG** et **SYSKM** vous permettent de **vous connecter** à la base de données même si la base de données **n'est pas ouverte**.
- Les utilisateurs disposant de privilèges d'objet explicites ou ceux qui se connectent avec des **privilèges d'administrateur (SYSDBA)** peuvent accéder aux **objets du schéma SYS**.
- Vous pouvez accorder le privilège système **SELECT ANY DICTIONARY** aux utilisateurs qui ont besoin d'accéder **aux tables** créées dans le schéma **SYS**.
- Ce **privilège système** permet d'accéder aux requêtes à n'importe quel objet du schéma **SYS**, y compris les tables créées dans ce schéma.

## System Privileges for Administrators

| Privilege | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSDBA    | Perform all administrative tasks in the database, including create and drop a database, open and mount a database, start up and shut down an Oracle database, create an SPFILE, put a database in or remove a database from ARCHIVELOG mode, perform incomplete recovery operations, patch, and migrate. This privilege enables you to connect as the SYS user. |
| SYSOPER   | Perform similar administration tasks as the SYSDBA privilege, but without the ability to look at user data. For example, you can start up and shut down the database, create an SPFILE, and perform complete recovery operations (not incomplete recovery operations).                                                                                          |
| SYSASM    | Start up, shut down, and administer an Automatic Storage Management instance.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SYSBACKUP | Perform backup and recovery operations by using RMAN or SQL*Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SYSDG     | Perform Data Guard operations by using the Data Guard Broker or the DGMGRL command-line interface.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SYSKM     | Manage Transparent Data Encryption wallet operations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SYSRAC    | Perform day-to-day administration tasks on an Oracle Real Application Clusters (RAC) cluster.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Configuring Privilege and Role Authorization

## Object Privileges

- Allow a user to perform a particular action on a specific object.
- Without specific permission, users can access only their own objects.
- Object privileges can be granted by
  - The owner of an object
  - The administrator
  - Someone who has been explicitly given permission to grant privileges on the object
- The SQL syntax for granting object privileges is:

```
GRANT <object_privilege> ON <object> TO <grantee clause>
[WITH GRANT OPTION]
```



- Les **privilèges d'objet** permettent à un utilisateur **d'effectuer une action particulière sur un objet spécifique**, tel qu'une **table**, une vue, une séquence, une procédure, une fonction ou un package.
- Les **privilèges d'objet** peuvent être accordés par le **propriétaire d'un objet**, par **l'administrateur** ou par quelqu'un qui a reçu **explicitement l'autorisation** d'accorder des privilèges sur l'objet.

# Configuring Privilege and Role Authorization

Dans un **environnement mutualisé**, vous pouvez **accorder un privilège** à un utilisateur de deux manières :

- **Globalement** : vous accordez à l'utilisateur le **privilège** dans **tous les conteneurs d'un CDB**. Dans un conteneur d'application, un privilège commun/global est accordé à un bénéficiaire dans la racine de l'application et dans les PDB de l'application. Pour **accorder un privilège de manière commune/globale**, vous devez vous connecter au conteneur racine ou à un conteneur racine d'application et émettre la commande **GRANT** avec la clause **CONTAINER=ALL**.
- **Localement** : vous accordez à l'utilisateur le **privilège** dans un **seul PDB uniquement**. Pour accorder un privilège localement, connectez-vous au **PDB** et exécutez la commande **GRANT**.

## Granting Privileges in a Multitenant Environment

- Commonly: Grant the user a privilege in all containers of a CDB.

```
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> GRANT create session TO c##c_admin1 CONTAINER=ALL;
```

- Locally: Grant the user a privilege in a single PDB only.

```
SQL> CONNECT SYS@PDB1 AS SYSDBA
SQL> GRANT logmining TO l_user1;
```

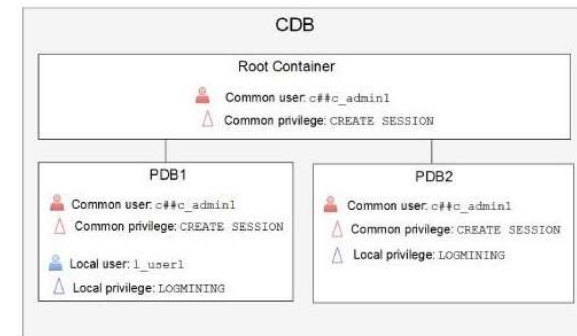
ORACLE

- Pour passer à un autre conteneur, un **utilisateur commun** doit disposer du privilège **SET CONTAINER** dans le conteneur actuel. Alternativement, un utilisateur commun/global peut démarrer une nouvelle session de base de données dont le conteneur actuel initial est le conteneur souhaité par l'utilisateur, en s'appuyant sur le privilège **CREATE SESSION** dans ce PDB.
- Sachez que les privilèges globalement accordés aux utilisateurs communs peuvent interférer avec la sécurité configurée pour les PDB individuels.

# Configuring Privilege and Role Authorization

- Dans le schéma, l'**utilisateur commun/global c##c\_admin1** bénéficie globalement du privilège **CREATE SESSION**, qui applique le privilège à cet utilisateur dans tous les conteneurs. Dans **PDB2**, **c##c\_admin1** bénéficie également du privilège **LOGMINING** localement. **c##c\_admin1** ne dispose du privilège **LOGMINING** dans aucun autre conteneur.
- L'**utilisateur local 1\_user1** existe **uniquement** dans **PDB1** et dispose du privilège **LOGMINING**. Si le même utilisateur existait dans un autre PDB (en tant qu'utilisateur totalement distinct), le privilège **LOGMINING** ne serait pas appliqué.

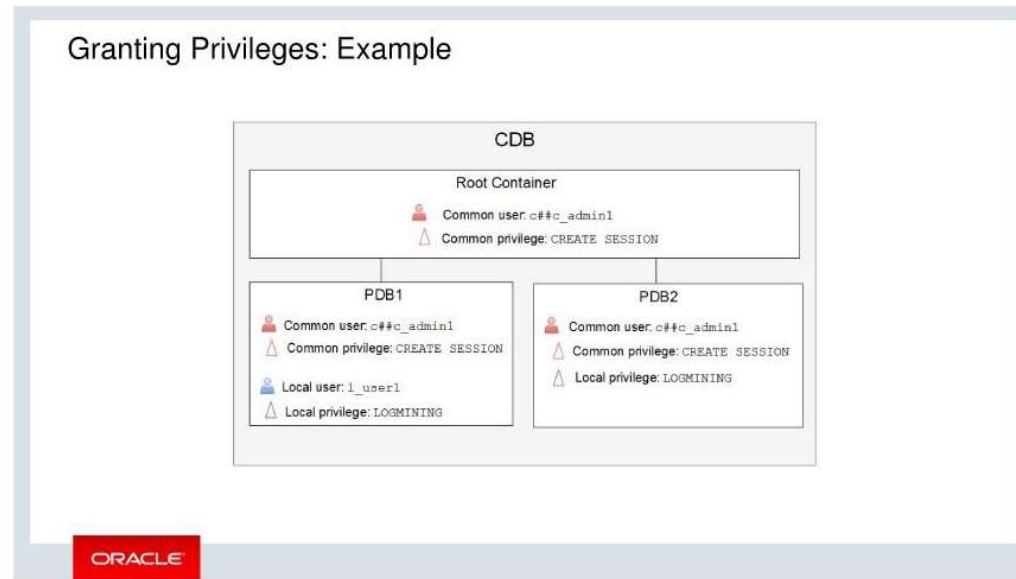
## Granting Privileges: Example



## Considérations

- **Étape 1** : Créez un utilisateur **commun/global**, lorsque le même utilisateur doit effectuer les mêmes actions dans **tous les PDB** de la **CDB**. Sinon, créez l'utilisateur en tant **qu'utilisateur local** dans un **PDB**.

# Configuring Privilege and Role Authorization



## Considérations (suite)

- **Étape 2** : Demandez-vous : souhaitez-vous que l'utilisateur commun/global qui existe dans chaque PDB ait le(s) même(s) privilège(s) dans les PDB ?
  - Si **oui**, vous accordez **généralement le(s) privilège(s)** à **commun/global** . Connectez-vous au CDB comme un utilisateur suffisamment privilégié (DBA) pour le faire et accorder privilège1, privilège2, etc. à l'utilisateur commun/global en utilisant la clause **CONTAINER=ALL**.
  - Si **non**, vous accordez **localement le(s) privilège(s)** à l'utilisateur commun/global . Connectez-vous au **PDB** en tant qu'utilisateur suffisamment privilégié (DBA) pour le faire et accordez le privilège 1, le privilège 2, etc. à l'utilisateur commun/global .

# Configuring Privilege and Role Authorization

- Un **rôle** est un **groupe nommé de privilèges associés**, accordés aux utilisateurs ou à d'autres rôles.
- Vous pouvez **utiliser des rôles** pour **administrer les privilèges** de base de données. Vous pouvez **ajouter** des privilèges à un rôle et **accorder** le rôle à un utilisateur. L'utilisateur peut alors **activer** le rôle et **exercer les privilèges** accordés par le rôle. Un **rôle** contient tous les **privilèges accordés à ce rôle** et tous les **privilèges des autres rôles** qui lui sont accordés.
- Les rôles offrent les avantages suivants en ce qui concerne la gestion des privilèges :
  - **Gestion des privilèges plus simple** : utilisez des rôles pour **simplifier** la gestion des privilèges. Plutôt que d'accorder le même ensemble de privilèges à plusieurs utilisateurs, vous pouvez **accorder les privilèges à un rôle**, puis attribuer ce rôle à chaque utilisateur.
  - **Gestion dynamique des privilèges** : si les privilèges associés à un rôle sont **modifiés**, tous les utilisateurs auxquels le rôle est attribué acquièrent **automatiquement** et **immédiatement** les privilèges modifiés.
  - **Disponibilité sélective des privilèges** : les rôles peuvent être **activés** et **désactivés** pour **activer et désactiver temporairement** les privilèges. Cela permet de **contrôler** les privilèges de l'utilisateur dans une situation donnée.

## Using Roles to Manage Privileges

- Roles:
  - Used to group privileges and roles together
  - Facilitate granting of multiple privileges or roles to users
- Benefits of roles:
  - Easier privilege management
  - Dynamic privilege management
  - Selective availability of privileges



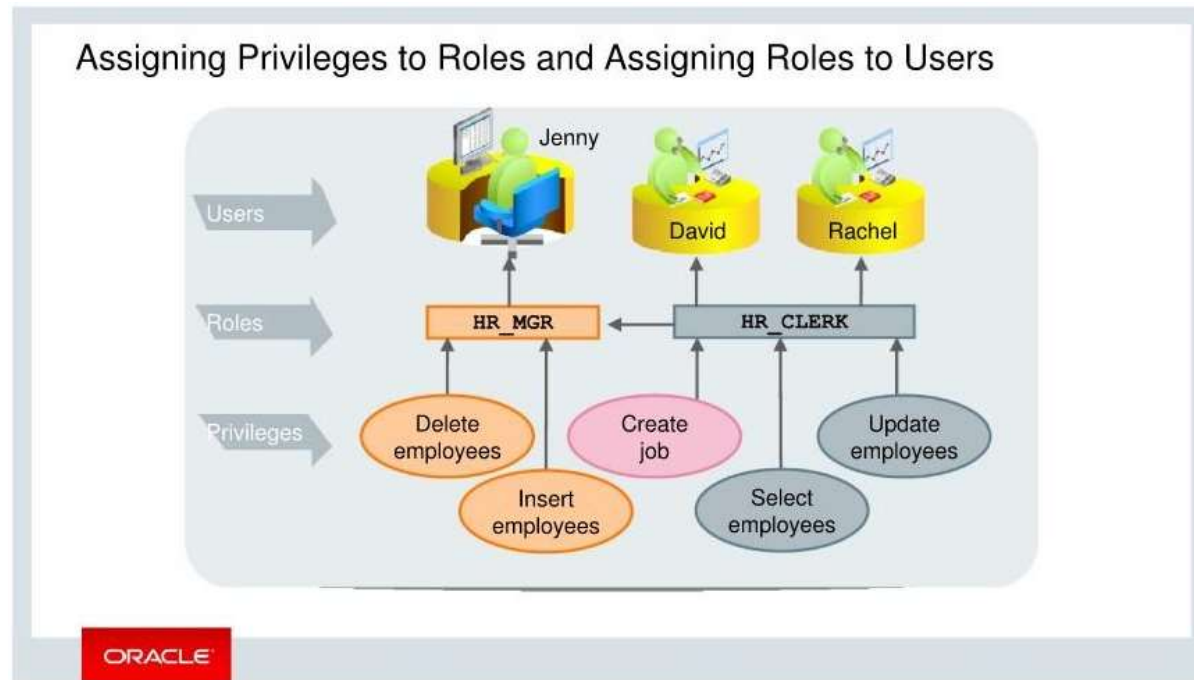
# Configuring Privilege and Role Authorization

- Dans la plupart des systèmes, accorder les **privilèges** nécessaires à chaque utilisateur individuellement prend du temps et est sujet aux erreurs.
- Le logiciel Oracle permet une gestion simple et contrôlée des privilèges via les rôles.
- Les **rôles** sont des **groupes nommés de privilèges associés accordés aux utilisateurs ou à d'autres rôles**.
- Les rôles sont conçus pour **faciliter** l'administration des privilèges dans la base de données et, par conséquent, **améliorer la sécurité**.

## Caractéristiques du rôle :

- Les **privilèges** sont **accordés** et **révoqués** aux **rôles** comme si le **rôle** était un **utilisateur**. Les **rôles** sont accordés et révoqués aux utilisateurs ou à d'autres **rôles** comme s'il s'agissait de **privilèges système**.
- Un **rôle** peut comprendre à la fois des **privilèges système** et des **privilèges objet**.
- Un **rôle** peut être **activé** ou **désactivé** pour chaque utilisateur auquel le rôle est accordé.
- Un **rôle** peut nécessiter **un mot de passe** pour être **activé**.
- Les **rôles** n'appartiennent à **personne** et ne figurent dans **aucun schéma**.

# Configuring Privilege and Role Authorization



- Dans l'exemple de la diapositive, les privilèges **SELECT** et **UPDATE** sur la **table des employés** et le privilège système **CREATE JOB** sont accordés au rôle **HR\_CLERK**. Les privilèges **DELETE** et **INSERT** sur la **table des employés** et le rôle **HR MGR** sont accordés au rôle **HR MGR**.
- Le responsable (**Manager**) se voit attribuer le rôle **HR MGR** et peut désormais **sélectionner, supprimer, insérer et mettre à jour la table des employés**.

# Configuring Privilege and Role Authorization

## Oracle-Supplied Roles

| Account             | Description                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DBA                 | Includes most system privileges and several other roles. Do not grant this role to nonadministrators.<br>Users with this role can connect to the CDB or PDB only when it is open. |
| RESOURCE            | CREATE CLUSTER, CREATE INDEXTYPE, CREATE OPERATOR, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE TYPE                                                   |
| SCHEDULER_ADMIN     | CREATE ANY JOB, CREATE EXTERNAL JOB, CREATE JOB, EXECUTE ANY CLASS, EXECUTE ANY PROGRAM, MANAGE SCHEDULER                                                                         |
| SELECT_CATALOG_ROLE | SELECT privileges on data dictionary objects                                                                                                                                      |

ORACLE

- Le tableau de la diapositive répertorie certains **rôles prédéfinis** couramment utilisés dans **Oracle Database**. Vous ne devez pas modifier les privilèges accordés aux rôles fournis par Oracle sans l'aide du support Oracle, car vous pourriez par inadvertance désactiver la fonctionnalité nécessaire.
- Les comptes **SYS** et **SYSTEM** se voient attribuer le **rôle DBA** par défaut.

# Configuring Privilege and Role Authorization

Il existe deux manières d'attribuer un rôle dans une architecture mutualisée :

- **Globalement** : vous accordez le **rôle à l'utilisateur** (ou au rôle) dans **tous les conteneurs**. Faites cela si l'utilisateur doit effectuer la **même opération** dans **tous les conteneurs**. Pour accorder un rôle de manière **commune/globale**, connectez-vous au conteneur racine ou à un conteneur racine d'application et émettez la commande **GRANT** à un utilisateur **commun/global** (ou un **rôle commun/global**) avec la clause **CONTAINER=ALL**. Le rôle que vous accordez doit être un rôle commun/global avant de pouvoir l'accorder de manière commune/globale.

## Granting Roles in a Multitenant Environment

- Commonly: Grant the role to the user (or role) in all containers.

```
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> GRANT <common role> TO <common user or role> CONTAINER=ALL;
```

- Locally: Grant the role to a user (or role) in one PDB only.

```
SQL> CONNECT SYS@PDB1 AS SYSDBA
SQL> GRANT <common or local role> TO <common or local user>;
```

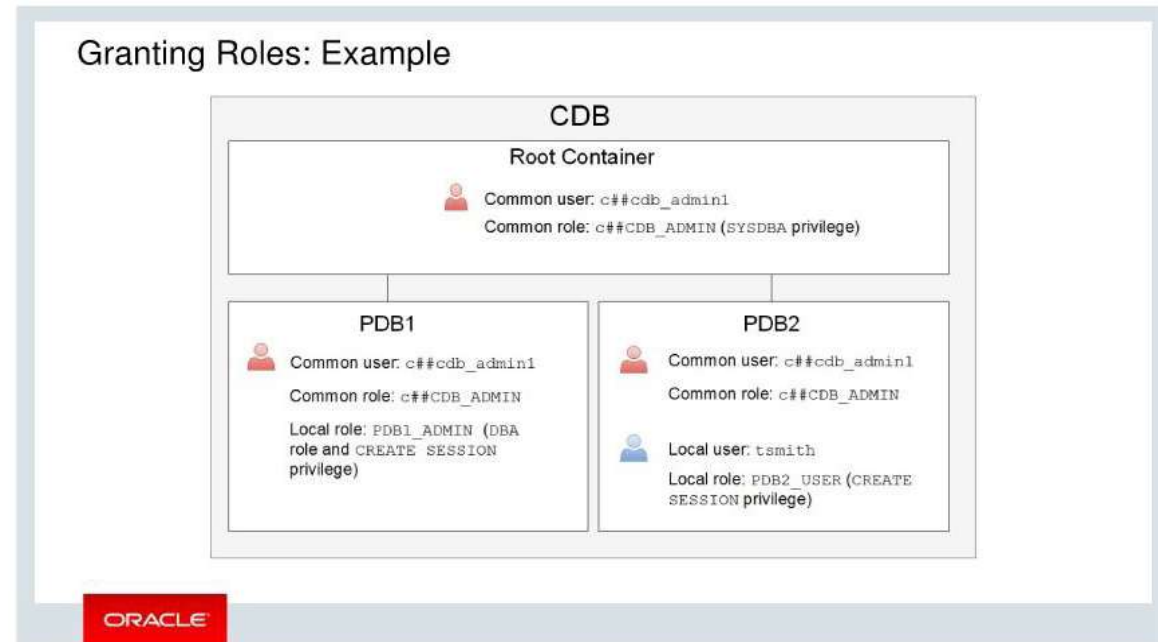
ORACLE

- **Localement** : vous accordez le **rôle à un utilisateur** (ou un rôle) dans un **seul PDB**. Pour accorder un rôle localement, connectez-vous à la PDB où se trouve l'utilisateur et exécutez la commande **GRANT** sans la clause **CONTAINER=ALL**. Le rôle que vous accordez peut être un **rôle commun/global ou local**.

# Configuring Privilege and Role Authorization

Le diagramme sur la diapositive illustre :

- Un **rôle commun/global** nommé **c##CDB\_ADMIN** est créé dans **tous les conteneurs**. Ce rôle consiste en le privilège **SYSDBA** et est créé pour les utilisateurs qui doivent effectuer des opérations de maintenance sur l'ensemble de la **CDB**.
- L'utilisateur commun/global **c##c\_admin1**, qui existe dans **chaque conteneur**, se voit globalement attribuer le rôle **c##CDB\_ADMIN** ; ce qui signifie que **c##c\_admin1** se voit accorder ce rôle dans chaque conteneur.



- Un **rôle local** nommé **PDB1\_ADMIN** est créé et disponible dans **PDB1 uniquement**. Ce rôle comprend le rôle **DBA** et le privilège **CREATE SESSION** et est créé pour les utilisateurs qui gèrent **PDB1**.
- L'utilisateur commun/global nommé **c##c\_admin1** se voit accorder ce rôle **uniquement** dans **PDB1**. Un rôle local nommé **PDB2\_USER** est créé et disponible dans **PDB2 uniquement**. L'utilisateur local nommé **tsmith**, qui existe **uniquement** dans **PDB2**, se voit attribuer le rôle **PDB2\_USER**.

# Configuring Privilege and Role Authorization

Vous pouvez utiliser les **mesures de sécurité** suivantes pour rendre les **rôles plus sécurisés** :

## 1) Rendre un rôle personnalisé (désactivé) ou non par défaut :

Tous les privilèges et rôles accordés à un utilisateur ne doivent pas nécessairement être disponibles pour cet utilisateur **lors de la connexion**. Vous pouvez configurer des rôles spécifiques pour qu'ils soient **activés par défaut** et définir les autres rôles pour qu'ils soient non définis par défaut (**désactivés**). L'utilisateur peut **activer** les rôles personnalisés si nécessaire à l'aide de la commande **SET ROLE**.

### Making Roles More Secure

- Roles are usually enabled by default, which means that if a role is granted to a user, then that user can exercise the privileges given to the role immediately.
- Default roles are assigned to the user at connect time.
- Use the following security measures to make roles more secure:
  - Make a role nondefault.
  - Use role authentication.
  - Create application roles.

ORACLE

- Par exemple, un **utilisateur tsmith** se voit accorder à la fois les rôles **HRCLERK** et **HRMANAGER** sur la **PDB**, et le rôle **HRCLERK** lui est **automatiquement attribué**. Le rôle **HRMANAGER** possède davantage de privilèges et contient le rôle **HRCLERK**. Vous configurez le **rôle par défaut** de tsmith sur **HRCLERK**, donc lorsque **tsmith** ouvre une session, il aura tous les privilèges renfermés dans le rôle **HRCLERK**. Lorsqu'elle doit opérer en tant que **manager**, elle active le rôle **HRMANAGER**.

# Configuring Privilege and Role Authorization

- Pour configurer les rôles par défaut d'un utilisateur, utilisez la commande **ALTER USER** avec la clause **DEFAULT ROLE**.
- Dans la clause **DEFAULT ROLE**, vous ne pouvez pas spécifier un rôle membre d'un autre rôle (c'est-à-dire un sous-rôle).
- Notez que la commande **SET ROLE** **désactive** les rôles que vous ne spécifiez pas dans la commande.

**2) Utiliser l'authentification de rôle** : Demandez à un rôle d'exiger une authentification supplémentaire en utilisant la clause **IDENTIFIED** pour indiquer qu'un utilisateur doit être autorisé par une méthode spécifiée avant que le rôle ne soit **actif** avec l'instruction **SET ROLE**. L'authentification par défaut pour un rôle est **Aucune**. Vous pouvez définir l'authentification de rôle dans Enterprise Manager Cloud Control, mais pas dans Enterprise Manager Database Express.

**3) Créer des rôles d'application** : Créez des rôles d'application sécurisés qu'un utilisateur doit activer en exécutant avec succès une procédure PL/SQL. La procédure PL/SQL peut vérifier des éléments tels que l'adresse réseau de l'utilisateur, le programme que l'utilisateur exécute, l'heure de la journée et d'autres éléments nécessaires pour sécuriser correctement un groupe d'autorisations.

## Making Roles More Secure

- Roles are usually enabled by default, which means that if a role is granted to a user, then that user can exercise the privileges given to the role immediately.
- Default roles are assigned to the user at connect time.
- Use the following security measures to make roles more secure:
  - Make a role nondefault.
  - Use role authentication.
  - Create application roles.

ORACLE

```
CREATE ROLE secure_application_role IDENTIFIED USING <security_procedure_name>
```

# Configuring Privilege and Role Authorization

## Revoking Roles and Privileges

You can use the `REVOKE` statement to:

- Revoke system privileges from users and roles
- Revoke roles from users, roles, and program units
- Revoke object privileges for a particular object from users and roles

ORACLE

## Révocation des rôles et des privilèges :

Vous pouvez utiliser l'instruction **REVOKE** pour :

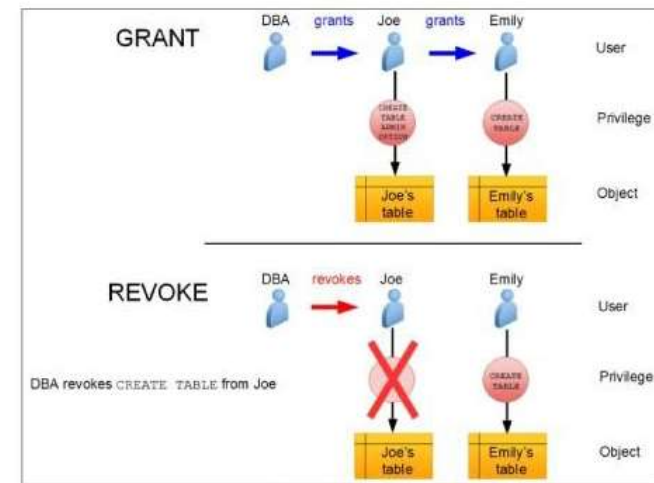
1. **Révoquer les privilèges système** des utilisateurs et des rôles
2. **Révoquer les rôles des utilisateurs**, des rôles et des unités de programme
3. **Révoquer les privilèges d'objet** pour un objet particulier des utilisateurs et des rôles

# Configuring Privilege and Role Authorization

- Les privilèges système **accordés directement** avec une commande **GRANT** peuvent être révoqués à l'aide de la commande **REVOKE** dans **SQL\*Plus**.
- Les utilisateurs disposant de **ADMIN OPTION** pour un privilège système peuvent révoquer le privilège de tout autre utilisateur de base de données.
- Il n'est pas nécessaire que le révoquant soit le **même utilisateur** qui a initialement accordé le privilège.
- Il n'y a pas d'effets **en cascade** lorsqu'un **privilège système** est **révoqué** :
- La syntaxe SQL pour révoquer les **privilèges système** est la suivante :

```
SQL> REVOKE <system_privilege> FROM <grantee clause>
```

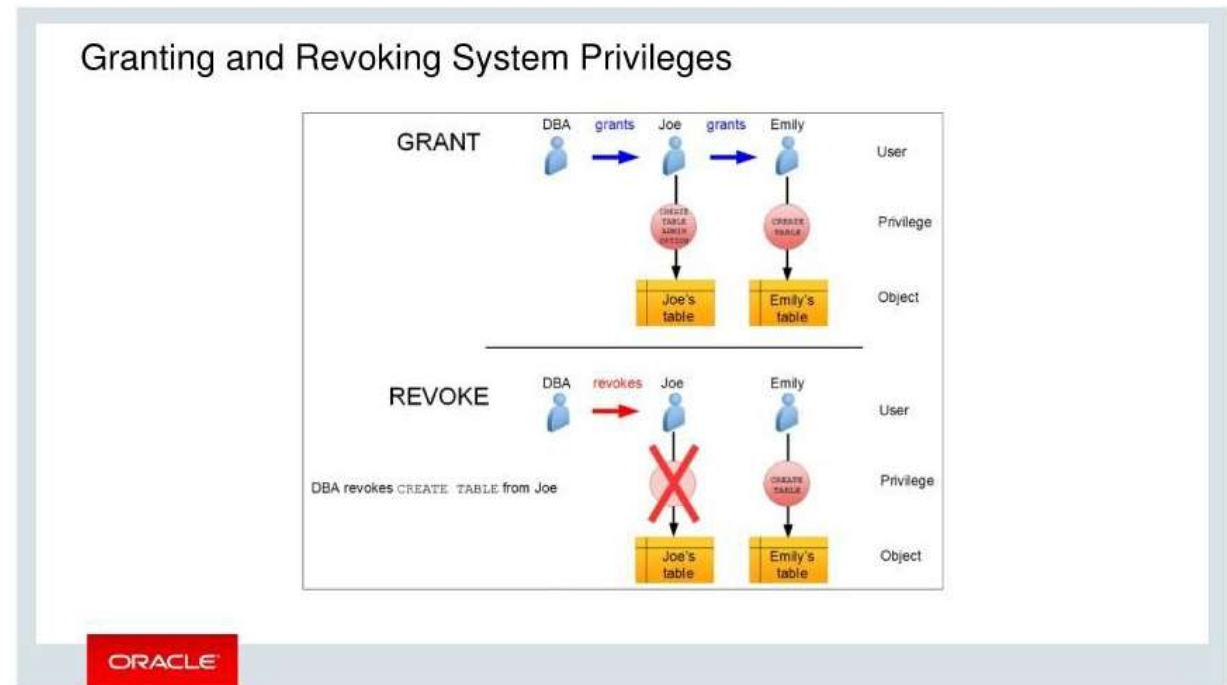
## Granting and Revoking System Privileges



# Configuring Privilege and Role Authorization

Le diagramme de la diapositive ci-contre, illustre les événements suivants :

- 1) Le **DBA** **accorde** le privilège système **CREATE TABLE** à l'utilisateur **Joe** avec **ADMIN OPTION**.
- 2) **Joe** crée une table.
- 3) **Joe** **accorde** le privilège système **CREATE TABLE** à l'utilisateur **Emily**.
- 4) **Emily** crée une table.
- 5) L'administrateur de base de données **DBA** **révoque** le privilège système **CREATE TABLE** de **Joe**.



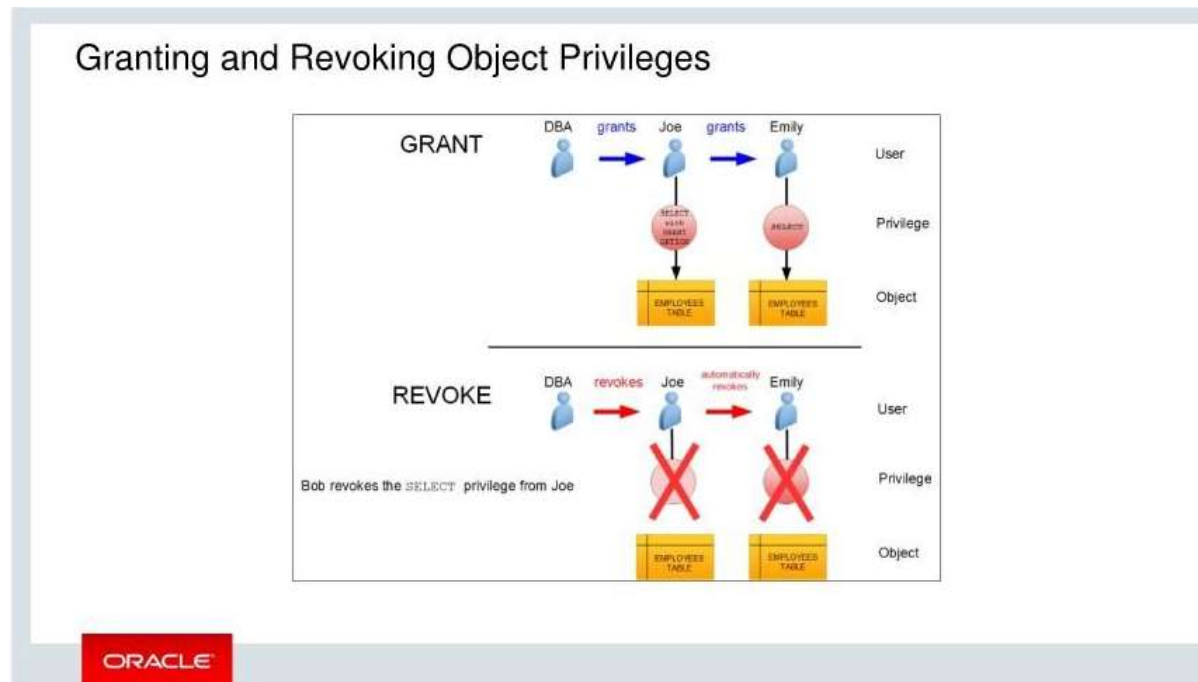
- 6) Le résultat est que la table de **Joe** existe toujours et qu'il peut toujours y accéder, mais il ne peut pas créer de nouvelles tables. La table d'**Emily** existe toujours et elle **dispose toujours** du privilège système **CREATE TABLE**.



# Configuring Privilege and Role Authorization

- ❑ Des effets **en cascade** peuvent être observés lors de la révocation d'un **privilège système** lié à une **opération DML** (Data Manipulation Language).
- ❑ Par exemple, si le privilège **SELECT ANY TABLE** est accordé à un utilisateur et si cet utilisateur a créé des procédures qui utilisent la table, toutes les procédures contenues dans le schéma de l'utilisateur doivent être recompilées avant de pouvoir être réutilisées.
- ❑ La **révocation des privilèges d'objet** se répercute également **en cascade** lorsqu'elle est accordée avec **GRANT OPTION**.
- ❑ En tant qu'utilisateur, vous pouvez **révoquer uniquement** les privilèges que vous avez accordés.
- ❑ Par exemple, **Bob** ne peut pas révoquer le privilège objet que **Joe** a accordé à **Emily**. Seul le bénéficiaire ou un utilisateur disposant du privilège appelé **GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE** peut révoquer les privilèges objet.

# Configuring Privilege and Role Authorization



Le diagramme de la diapositive illustre la **révocation des privilèges d'objet**. Supposons que les événements suivants se produisent:

- 1) Un administrateur de base de données **accorde** à **Joe** le privilège d'objet **SELECT** sur la table **EMPLOYEES** avec **GRANT OPTION**.
- 2) **Joe** **accorde** le privilège **SELECT** sur la table **EMPLOYEES** à **Emily**.
- 3) L'administrateur de base de données **révoque** le privilège **SELECT** de **Joe**.
- 4) Le résultat est que la révocation **enlève** à **Joe** la possibilité d'accéder à la table **EMPLOYEES** et que la révocation est également **répercutée** sur **Emily**.

# Configuring Privilege and Role Authorization

---

## Résumé :

Dans cette leçon, vous devriez avoir appris à :

- ☐ Accorder des privilèges système et objet aux utilisateurs de la base de données, globalement et localement
- ☐ Créer des rôles
- ☐ Accorder des rôles aux utilisateurs et d'autres rôles, globalement et localement
- ☐ Révoquer les privilèges et les rôles des utilisateurs et d'autres rôles

# Partie III : Configuring User Resource Limits



**ORACLE<sup>®</sup>**  
**DATABASE**

**I will code oracle sqlplus queries and  
plsql scripts**

# Configuring User Resource Limits

## Objectifs :

Après avoir terminé la partie III de ce chapitre, vous devriez être capable de :

- ☐ Créer et attribuer des profils en vue de :
  - ❖ Contrôler la consommation des ressources
  - ❖ Gérer l'état du compte et l'expiration du mot de passe
- ☐ Utiliser les fonctions de mot de passe fournies par Oracle dans les profils

# Configuring User Resource Limits

- Les **profils** imposent un **ensemble nommé de limites de ressources** sur l'utilisation de la base de données et les ressources de l'instance.
- Les profils gèrent également le **statut du compte** et imposent des **limites aux mots** de passe des utilisateurs (longueur, délai d'expiration, etc.).
- Chaque utilisateur se voit attribuer un **profil** et ne peut appartenir qu'à **un seul profil** à la fois.
- Si les utilisateurs sont déjà connectés lorsque vous modifiez leur profil, la **modification** ne prendra effet qu'à leur **prochaine connexion**.
- Le profil **DEFAULT** sert de base à tous les autres profils.
- Les limitations d'un **profil** peuvent être **implicitement spécifiées** (comme dans **CPU/Session**), peuvent être **illimitées** (comme dans **CPU/Appel**) ou peuvent faire référence à **n'importe quel paramètre** du profil **DEFAULT** (comme dans **Connect Time**).
- Les profils ne peuvent pas imposer de **limitations de ressources** aux utilisateurs à moins que le paramètre d'initialisation **RESOURCE\_LIMIT** soit défini sur **TRUE**, qui est la **valeur par défaut**. Les **paramètres de mot de passe** du profil sont toujours appliqués.

## Profiles and Users

- Users are assigned only one profile at a time.
- Profiles:
  - Control resource consumption
  - Manage account status and password expiration
- `RESOURCE_LIMIT` must be set to `TRUE` (default) for profiles to impose resource limitations.

# Configuring User Resource Limits

Dans un **environnement mutualisé**, vous pouvez créer deux types de **profils** :

- **Profil commun/global** : le profil est **répliqué** dans **tous les conteneurs actuels et futurs**. Pour créer un profil commun/global à l'aide de SQL\*Plus, connectez-vous au **conteneur racine** ou à un conteneur racine d'application et émettez la commande **CREATE PROFILE** avec la clause **CONTAINER=ALL**.
- **Profil local** : le profil est créé dans **un seul PDB** et peut être utilisé uniquement dans ce PDB. Pour créer un profil local à l'aide de SQL\*Plus, connectez-vous à la PDB et exécutez la commande **CREATE PROFILE** sans la clause **CONTAINER=ALL**.
- Dans **Enterprise Manager Database Express**, vous ne **pouvez pas supprimer** un **profil** utilisé par les utilisateurs. Toutefois, si vous supprimez un profil avec l'option **CASCADE** (par exemple, dans SQL\*Plus), tous les utilisateurs disposant de ce profil se voient **automatiquement attribuer** le profil **DEFAULT** (**DEFAULT PROFILE**).
- Si les utilisateurs sont déjà connectés lorsque vous modifiez leur profil, la **modification ne prendra effet** qu'à leur **prochaine connexion**.

## Creating Profiles in a Multitenant Architecture

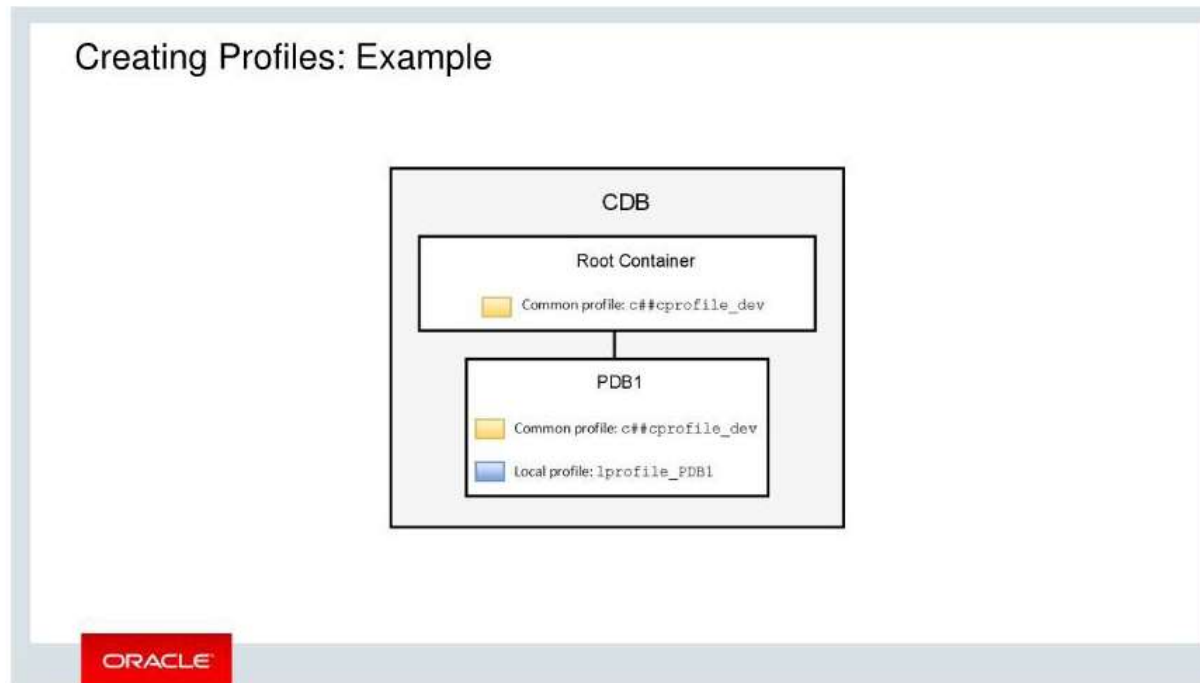
- Common profile: Replicated in all current and future containers

```
SQL> CREATE PROFILE c##cprofile_dev
2 limit ... CONTAINER=ALL;
```

- Local profile: Created in a single PDB and can be used within that PDB only

```
SQL> CREATE PROFILE lprofile_PDB1
2 limit ... ;
```

# Configuring User Resource Limits



- Dans le diagramme de la diapositive, le profil **commun/global** nommé **c##cprofile\_dev** est créé **globalement** au niveau **CDB**. L'opération **CREATE** est **répliquée** dans tous les conteneurs, y compris le conteneur racine dans lequel elle a été initialement créée. Par conséquent, le même profil **c##cprofile\_dev** est créé dans **PDB1**.
- Le profil nommé lprofile **PDB1** est créé **localement** dans **PDB1** et existe **uniquement** dans **PDB1**.

# Configuring User Resource Limits

## Ressources CPU (CPU Resources) :

- Les **ressources CPU** peuvent être limitées par **session** ou par **appel**. Une **limitation CPU/Session** de **1 000 ms** signifie que si une session individuelle qui utilise ce profil consomme plus de 10 secondes de temps CPU (les limitations de temps CPU sont en centièmes de seconde), cette session reçoit le **message d'erreur** suivant et est **déconnectée** :

**ORA-02392 : exceeded session limit on CPU usage, you are being logged off.**

### Profile Parameters: Resources

- In a profile, you can control:
  - CPU resources: May be limited to a per-session or per-call basis
  - Network and memory resources (Connect time, Idle time, Concurrent sessions, Private SGA)
- Disk I/O resources: Limit the amount of data a user can read at the per-session level or per-call level.
- Profiles cannot impose resource limitations on users unless the `RESOURCE_LIMIT` initialization parameter is set to `TRUE`. With `RESOURCE_LIMIT` at its default value of `FALSE`, profile resource limitations are ignored.
- Profiles also allow composite limits, which are based on weighted combinations of CPU/session, reads/session, connect time, and private SGA.

ORACLE

- Une **limitation par appel (CPU/Appel)** fait la même chose, mais au lieu de limiter la session globale de l'utilisateur, elle **empêche une commande unique** de **consommer trop de CPU**. Si l'appel est limité et que l'utilisateur dépasse la limite, la commande est **abandonnée**. L'utilisateur reçoit un message d'erreur, tel que :

**ORA-02393 : exceeded call limit on CPU usage.**

# Configuring User Resource Limits

## Ressources réseau et mémoire (Network and Memory Resources) :

- Chaque session de base de données consomme des **ressources de mémoire système** et (si la session provient d'un utilisateur qui n'est pas local sur le serveur) des **ressources réseau**.
- Vous pouvez spécifier les éléments suivants :
  - **Temps de connexion (Connect Time)** : indique **combien de minutes** un utilisateur peut être connecté avant d'être **automatiquement déconnecté**.
  - **Temps d'inactivité (Idle Time)** : indique **combien de minutes** la session d'un utilisateur peut **rester inactive** avant d'être **automatiquement déconnectée**. Le temps d'inactivité est calculé uniquement pour le processus serveur. Cela ne prend pas en compte l'activité des applications. La limite **IDLE TIME** n'est pas affectée par les requêtes de longue durée et d'autres opérations.
  - **Sessions simultanées (Concurrent Sessions)** : indique le **nombre de sessions simultanées** pouvant être créées à l'aide d'un compte utilisateur de base de données.

### Profile Parameters: Resources

- In a profile, you can control:
  - CPU resources: May be limited to a per-session or per-call basis
  - Network and memory resources (Connect time, Idle time, Concurrent sessions, Private SGA)
- Disk I/O resources: Limit the amount of data a user can read at the per-session level or per-call level.
- Profiles cannot impose resource limitations on users unless the `RESOURCE_LIMIT` initialization parameter is set to `TRUE`. With `RESOURCE_LIMIT` at its default value of `FALSE`, profile resource limitations are ignored.
- Profiles also allow composite limits, which are based on weighted combinations of CPU/session, reads/session, connect time, and private SGA.

# Configuring User Resource Limits

- **Private SGA:** Limits the amount of space consumed in the System Global Area (SGA) for sorting, merging bitmaps, and so on. This restriction takes effect only if the session uses a shared server configuration.

## Disk I/O Resources

Disk I/O resources limit the amount of data a user can read at the per-session level or per-call level. Reads/Session and Reads/Call place a limitation on the total number of reads from both memory and the disk. This can be done to ensure that no I/O-intensive statements overuse memory and disks.

## SGA privé :

- limite la **quantité d'espace consommée** dans la zone globale du système (**SGA**) pour le tri, la fusion de bitmaps, etc. Cette restriction ne prend effet que si la session utilise une **configuration de serveur partagé**.

## Ressources d'E/S disque :

- Les ressources d'E/S disque limitent la **quantité de données qu'un utilisateur peut lire par session ou par appel**. Les lectures/session et les lectures/appel imposent une limitation au nombre total de lectures à la fois dans la mémoire et sur le disque. Cela peut être fait pour garantir qu'aucune **instruction gourmande** en E/S **n'abuse** de la mémoire et des disques.

# Configuring User Resource Limits

## Verrouillage de compte (Account Locking) :

- Le verrouillage de comptes permet le **verrouillage automatique** des comptes pour une durée définie lorsque les utilisateurs **ne parviennent pas à se connecter** au système **après le nombre de tentatives échues spécifié (échec de connexion)** ou lorsque les **comptes restent inactifs pendant un nombre de jours prédéfini** (les utilisateurs n'ont pas tenté de se connecter à leurs comptes).
- Configurez les paramètres de profil suivants :
  - **FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS** : spécifie le nombre de tentatives de connexion ayant **échoué** avant le **verrouillage du compte**.
  - **INACTIVE\_ACCOUNT\_TIME** : spécifie le nombre de jours pendant lesquels un compte peut **être inactif** avant d'être **verrouillé**.
  - **PASSWORD\_LOCK\_TIME** : spécifie le **nombre de jours** pendant lesquels le **compte est verrouillé** après le nombre spécifié de tentatives de connexion **infructueuses**.

### Profile Parameters: Locking and Passwords

- In a profile, specific parameters control account locking, password aging and expiration, and password history.
- Profile password settings are always enforced.
- Account locking enables automatic locking of accounts for a set duration when users fail to log in to the system in the specified number of attempts or when accounts sit inactive for a predefined number of days (users have not attempted to log in to their accounts).
- Password aging and expiration enables user passwords to have a lifetime, after which the passwords expire and must be changed.
- Password history checks the new password to ensure that the password is not reused for a specified amount of time or a specified number of password changes.
- Password complexity verification makes a complexity check on the password to verify that it meets certain rules.

# Configuring User Resource Limits

## Viellissement et expiration du mot de passe (Password Aging and Expiration) :

- Le vieillissement et l'expiration des mots de passe permettent aux mots de passe des utilisateurs d'avoir une durée de vie, après quoi les mots de passe expirent et doivent être modifiés.
- Configurez les paramètres de profil suivants :
  - **PASSWORD\_LIFE\_TIME** détermine la **durée de vie** du mot de passe en jours, après quoi le **mot de passe expire**.
  - **PASSWORD\_GRACE\_TIME** spécifie un délai de grâce en jours pour modifier le mot de passe après la première connexion réussie après l'expiration du mot de passe.
- L'expiration des mots de passe et le verrouillage des comptes **SYS**, **SYSMAN** et **DBSNMP** empêchent Enterprise Manager de fonctionner correctement. Les applications doivent détecter le message d'avertissement « **password expired** » et gérer le changement de mot de passe ; sinon, le **délai de grâce expire** et **l'utilisateur est bloqué** sans en connaître la raison.

### Profile Parameters: Locking and Passwords

- In a profile, specific parameters control account locking, password aging and expiration, and password history.
- Profile password settings are always enforced.
- Account locking enables automatic locking of accounts for a set duration when users fail to log in to the system in the specified number of attempts or when accounts sit inactive for a predefined number of days (users have not attempted to log in to their accounts).
- Password aging and expiration enables user passwords to have a lifetime, after which the passwords expire and must be changed.
- Password history checks the new password to ensure that the password is not reused for a specified amount of time or a specified number of password changes.
- Password complexity verification makes a complexity check on the password to verify that it meets certain rules.

# Configuring User Resource Limits

## Historique des mots de passe (Password History) :

- L'historique des mots de passe **vérifie le nouveau mot de passe** pour garantir qu'il **n'est pas réutilisé** pour une **période spécifiée** ou un **nombre spécifié de changements de mot de passe**.
- Configurez l'un des paramètres suivants :
  - **PASSWORD\_REUSE\_TIME** spécifie qu'un utilisateur ne peut pas **réutiliser** un mot de passe pendant un **nombre de jours donné**.
  - **PASSWORD\_REUSE\_MAX** spécifie le **nombre de modifications de mot de passe requises** avant que le mot de passe actuel puisse être **réutilisé**.
  - **PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION** vérifie la complexité du mot de passe pour l'utilisateur SYS.
  - Rappelez-vous que les valeurs des paramètres du profil sont soit définies, soit héritées du profil **DEFAULT**.

## Password History

Password history checks the new password to ensure that the password is not reused for a specified amount of time or a specified number of password changes. Configure one of the following parameters:

- **PASSWORD\_REUSE\_TIME** specifies that a user cannot reuse a password for a given number of days.
- **PASSWORD\_REUSE\_MAX** specifies the number of password changes that are required before the current password can be reused.
- **PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION** checks for password complexity for the SYS user.

Recall that the values of the profile parameters are either set or inherited from the **DEFAULT** profile.

If both password history parameters have a value of **UNLIMITED**, Oracle Database ignores both. The user can reuse any password at any time, which is not a good security practice. If both parameters are set, password reuse is allowed, but only after meeting both conditions. The user must have changed the password the specified number of times, and the specified number of days must have passed since the old password was last used. For example, the profile of user **ALFRED** has **PASSWORD\_REUSE\_MAX** set to 10 and **PASSWORD\_REUSE\_TIME** set to 30. User **ALFRED** cannot reuse a password until he has reset the password 10 times and until 30 days have passed since the password was last used. If one parameter is set to a number and the other parameter is specified as **UNLIMITED**, then the user can never reuse a password.

# Configuring User Resource Limits

## Historique des mots de passe (Password History) :

- Si les **deux paramètres d'historique des mots de passe** ont la valeur **UNLIMITED**, Oracle Database **les ignore tous les deux**. L'utilisateur peut réutiliser n'importe quel mot de passe à tout moment, ce qui n'est pas une **bonne pratique de sécurité**.
- Si les **deux paramètres sont définis**, la réutilisation du mot de passe est **autorisée**, mais seulement **après avoir rempli les deux conditions**. L'utilisateur doit avoir modifié le mot de passe le nombre de fois spécifié et le nombre de jours spécifié doit s'être écoulé depuis la dernière utilisation de l'ancien mot de passe.
- Par exemple, le profil de l'utilisateur **ALFRED** a **PASSWORD\_REUSE\_MAX** défini sur **10** et **PASSWORD\_REUSE\_TIME** défini sur **30**. L'utilisateur **ALFRED** ne peut pas réutiliser un mot de passe tant qu'il n'a pas réinitialisé le mot de passe 10 fois et jusqu'à ce que 30 jours se soient écoulés depuis la dernière utilisation du mot de passe.
- Si un paramètre est **défini sur un nombre** et que l'autre paramètre est spécifié comme **UNLIMITED**, l'utilisateur ne pourra jamais **réutiliser un mot de passe**.

### Password History

Password history checks the new password to ensure that the password is not reused for a specified amount of time or a specified number of password changes. Configure one of the following parameters:

- PASSWORD\_REUSE\_TIME** specifies that a user cannot reuse a password for a given number of days.
- PASSWORD\_REUSE\_MAX** specifies the number of password changes that are required before the current password can be reused.
- PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION** checks for password complexity for the **SYS** user.

Recall that the values of the profile parameters are either set or inherited from the **DEFAULT** profile.

If both password history parameters have a value of **UNLIMITED**, Oracle Database ignores both. The user can reuse any password at any time, which is not a good security practice. If both parameters are set, password reuse is allowed, but only after meeting both conditions. The user must have changed the password the specified number of times, and the specified number of days must have passed since the old password was last used. For example, the profile of user **ALFRED** has **PASSWORD\_REUSE\_MAX** set to 10 and **PASSWORD\_REUSE\_TIME** set to 30. User **ALFRED** cannot reuse a password until he has reset the password 10 times and until 30 days have passed since the password was last used. If one parameter is set to a number and the other parameter is specified as **UNLIMITED**, then the user can never reuse a password.

# Configuring User Resource Limits

## Password Complexity Verification

Password complexity verification makes a complexity check on the password to verify that it meets certain rules. The check must ensure that the password is complex enough to provide protection against intruders who may try to break into the system by guessing the password.

The `PASSWORD_VERIFY_FUNCTION` parameter names a PL/SQL function that performs a password complexity check before a password is assigned. Password verification functions must be owned by the `SYS` user and return a Boolean value (`TRUE` or `FALSE`). A model password verification function is provided in the `utlpwdmg.sql` script found in the following directories:

- UNIX and Linux platforms: `$ORACLE_HOME/rdbms/admin`
- Windows platforms: `%ORACLE_HOME%\rdbms\admin`

## Vérification de la complexité du mot de passe (Password Complexity Verification) :

- La vérification de la complexité du mot de passe effectue une vérification de la complexité du mot de passe pour vérifier qu'il répond à certaines règles. La vérification doit garantir que le mot de passe est suffisamment complexe pour offrir une protection contre les intrus qui pourraient tenter de pénétrer dans le système en devinant le mot de passe.
- Le paramètre **PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION** nomme une fonction PL/SQL qui effectue une vérification de la complexité du mot de passe avant qu'un mot de passe ne soit attribué. Les fonctions de vérification du mot de passe doivent appartenir à l'utilisateur **SYS** et renvoyer une valeur booléenne (VRAI ou FAUX). Une fonction de vérification de mot de passe modèle est fournie dans le script **utlpwdmg.sql** trouvée dans les répertoires suivants :
  - Plateformes **UNIX et Linux** : `$ORACLE_HOME/rdbms/admin`
  - Plateformes **Windows** : `%ORACLE_HOME%\rdbms\admin`

# Configuring User Resource Limits

## Vérification de la complexité

- La vérification de la complexité vérifie que chaque mot de passe est suffisamment complexe pour fournir une protection raisonnable **contre les intrus** qui tentent de s'introduire dans le système en **devinant les mots de passe**.
- L'utilisation d'une **fonction de vérification de complexité** oblige les utilisateurs à créer des **mots de passe forts** et **sécurisés** pour les comptes d'utilisateurs de base de données.

### Oracle-Supplied Password Verification Functions

- Complexity verification checks that each password is complex enough to provide reasonable protection against intruders who try to break into the system by guessing passwords.
- You can create your own password verification functions.
- Oracle Database provides the following functions by default:
  - ORA12C\_VERIFY\_FUNCTION
  - ORA12C\_STRONG\_VERIFY\_FUNCTION
  - ORA12C\_STIG\_VERIFY\_FUNCTION
- Password complexity checking is not enforced for the SYS user.

ORACLE

## Fonctions fournies par Oracle

Vous pouvez créer vos propres fonctions de vérification de mot de passe ; cependant, Oracle Database fournit les fonctions suivantes par défaut :

- ORA12C\_VERIFY\_FUNCTION** : cette fonction effectue les **vérifications de complexité minimale**, telles que la vérification de la **longueur minimale du mot de passe** et que le mot de passe **n'est pas le même que le nom d'utilisateur**.

# Configuring User Resource Limits

## Oracle-Supplied Password Verification Functions

- Complexity verification checks that each password is complex enough to provide reasonable protection against intruders who try to break into the system by guessing passwords.
- You can create your own password verification functions.
- Oracle Database provides the following functions by default:
  - `ORA12C_VERIFY_FUNCTION`
  - `ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION`
  - `ORA12C_STIG_VERIFY_FUNCTION`
- Password complexity checking is not enforced for the `SYS` user.

ORACLE

## Fonctions fournies par Oracle (suite) :

- **ORA12C\_STRONG\_VERIFY\_FUNCTION** : cette fonction fournit une fonction de complexité de mot de passe **plus forte** qui prend en compte les recommandations du Guide de mise en œuvre technique de la sécurité des bases de données du ministère de la Défense des États-Unis.
- **ORA12C\_STIG\_VERIFY\_FUNCTION** : cette fonction répond aux exigences des guides de mise en œuvre technique de sécurité (**STIG**) et constitue le gestionnaire par défaut du profil **ORA\_STIG\_PROFILE**.

# Configuring User Resource Limits

## Assigning Profiles in a Multitenant Architecture

- Commonly: The profile assignment is replicated in all current and future containers.

```
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> ALTER USER <common user> PROFILE <common profile> CONTAINER=ALL;
```

- Locally: The profile assignment occurs in one PDB (stand-alone or application container) only.

```
SQL> CONNECT SYS@PDB1 AS SYSDBA
SQL> ALTER USER <common or local user> PROFILE <common or local profile>;
```

ORACLE

Il existe deux manières d'attribuer un **profil** à un utilisateur :

- Globalement** : l'attribution de profil est **répliquée** dans tous les **conteneurs actuels** et **futurs**. L'utilisateur doit être un **utilisateur commun/global** et le profil doit être un **profil commun/global**. Faites cela si l'utilisateur a besoin du **même profil** dans tous les conteneurs. Pour attribuer un profil de manière commune/globale, connectez-vous au conteneur racine et exécutez la commande **ALTER USER** avec les clauses **PROFILE** et **CONTAINER=ALL**.
- Localement** : l'attribution du profil s'effectue dans un **seul PDB** (conteneur autonome ou d'application). L'utilisateur peut être commun/global ou local, et le profil peut être commun/global ou local. Pour attribuer un **profil localement**, connectez-vous à la PDB où existe l'utilisateur et exécutez la commande **ALTER USER** avec la clause **PROFILE**. Excluez la clause **CONTAINER=ALL**.

# Configuring User Resource Limits

## Résumé :

Dans cette leçon, vous devriez avoir appris à :

- ☐ Créer et attribuer des profils à :

- ❖ Contrôler la consommation des ressources

- ❖ Gérer l'état du compte et l'expiration du mot de passe

- ☐ Utiliser les fonctions de mot de passe fournies par Oracle dans les profils